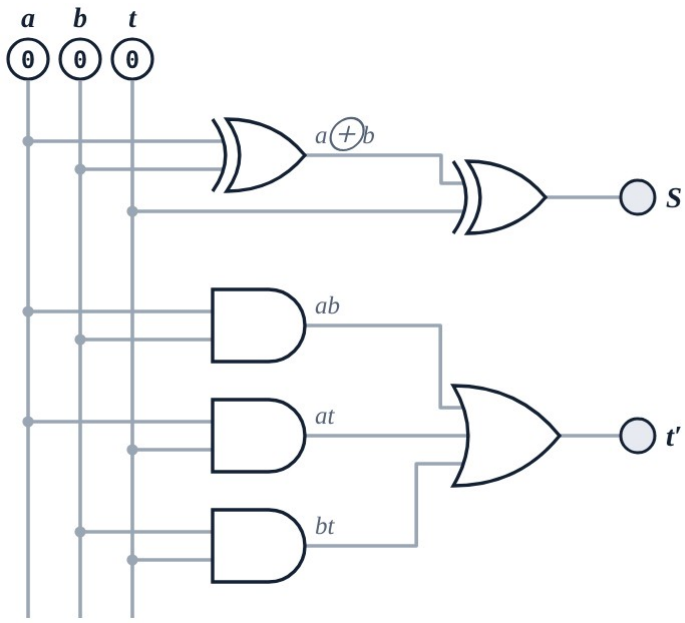
Proiectarea și analiza circuitelor logice

De la un singur întrerupător până la un sumator pe 4 biți și un comparator proiectat de la zero. Fiecare idee are un exemplu pe care îl poți apăsa, verifica și reface singur.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Fundamente: biți, operații, tabele	Algebră: legi, funcții, forme canonice	Circuite: sinteză, analiză, NAND/NOR	Proiectare: sumatoare, comparator, Karnaugh



Sumatorul complet (Modulul 9): circuitul care adună trei biți.

Legendă: în scheme, firele și becurile portocalii poartă valoarea 1; cele gri poartă 0. Cercurile de la capătul magistralelor sunt intrările.

Cuprins

Dacă numerele de pagină nu apar, în Word: clic dreapta pe cuprins → Actualizare câmp.

PARTEA I · CURS

M0 · Cum folosești acest material

Materialul acoperă integral capitolul „Proiectarea și analiza circuitelor logice” (paginile 109–124 din suportul de curs), în ordinea în care ideile se sprijină una pe alta. Fiecare modul începe cu ce vei ști să faci la final, continuă cu exemple explicate pas cu pas și se încheie cu ce trebuie reținut.

Obiectivele unității și unde le atingi

Obiectivul 1Înțelegerea operațiilor calculului boolean și a modului de reprezentare a funcțiilor booleene.Modulele M1–M6

Obiectivul 2 Utilizarea algebrei booleene în definirea și funcționarea circuitelor combinaționale.Modulele M7, M9, M10

Obiectivul 3 Proiectarea și realizarea porților logice cunoscute.Modulele M2, M7, M8, M10

Harta drumului

M1–M2	M3–M4	M5–M6	M7–M8	M9	M10
Biți și porți 0/1, ȘI, SAU, NU	**Algebră** expresii, legi	**Funcții** forme canonice, simplificare	**Circuite** sinteză, analiză, NAND	**Blocuri** decodor, sumator	**Proiectare** de la cerință la schemă

Cum să studiezi

- **Nu te limita la citit.** Suportul cere explicit să desenezi singur elementele grafice. Pentru fiecare circuit de aici, desenează-l pe hârtie înainte să te uiți la schemă, apoi compară.
- **Apasă pe tot.** Cercurile de la capătul firelor sunt intrări. Rândurile tabelelor de lângă circuite se pot apăsa și ele: circuitul ia valorile din rândul ales. Butonul „Parcurge tabelul” trece automat prin toate combinațiile.
- **Verifică orice rezultat cu tabelul de adevăr.** Două expresii sunt egale dacă și numai dacă au aceeași coloană de valori. Laboratorul din seminarul S4 face asta pentru orice expresie scrisă de tine.
- **Timp estimat:** 3–4 ore pentru curs (cât indică suportul), plus 2–3 ore pentru seminar.

CORECTURI

La verificarea suportului cu tabele de adevăr am găsit trei locuri unde rezultatul tipărit nu este corect: exemplul algoritmului de formă normală disjunctivă (pag. 112), problema 2 din test (pag. 119/121) și formele funcției comparator (pag. 118). Fiecare este semnalat la locul lui, cu varianta corectă și dovada.

M1 · De la întrerupător la bit

Nivel 1 · Fundamente

> **La final vei ști:** ce înseamnă 0 și 1 într-un circuit, de ce două valori sunt suficiente și cum se traduc „și”, „sau”, „nu” din vorbire în electricitate.

Două stări, nimic la mijloc

Un calculator manipulează **informație binară**: fiecare fir dintr-un circuit digital are, în orice moment, una din două stări. Le numim **1** (TRUE, adevărat, tensiune prezentă) și **0** (FALSE, fals, tensiune absentă). O variabilă care poate lua doar aceste două valori se numește **variabilă logică** (sau booleană, după matematicianul George Boole).

Bec

Întrerupător

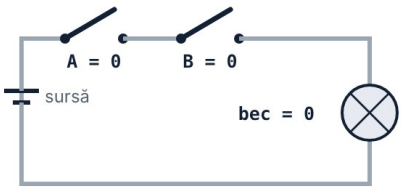
Propoziție

Analogia cu întrerupătoarele

Cele trei operații de bază ale algebrei booleene au un corespondent fizic foarte simplu. Apasă pe întrerupătoare și urmărește becul.

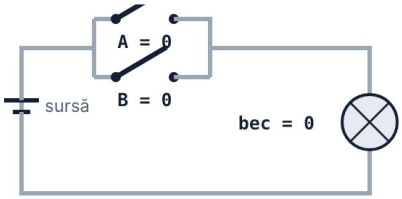
Serie → ȘI (AND)

Becul se aprinde doar dacă **A și B** sunt închise.



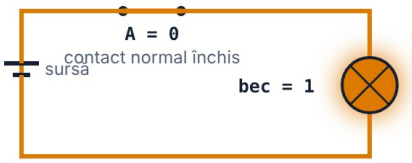
Paralel → SAU (OR)

Becul se aprinde dacă **A sau B** (sau ambele) sunt închise.



Contact inversat → NU (NOT)

Becul arde când A **nu** este apăsat.



INTUIȚIE

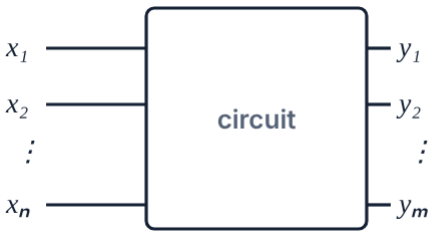
Serie = „toate trebuie să lase curentul să treacă”. Paralel = „ajunge un singur drum liber”. Acest model mental te va ajuta să ghicești corect multe legi din M4 înainte să le demonstrezi.

Circuit combinațional și circuit secvențial

Un **circuit logic** are una sau mai multe borne de intrare și una sau mai multe borne de ieșire. La intrări se aplică semnale 0/1 care reprezintă variabile booleene; la ieșiri apar valorile unor funcții booleene de aceste variabile.

Combinațional

Ieșirile depind **numai** de valorile actuale ale intrărilor. Aceleași intrări dau mereu aceleași ieșiri. **Acesta este subiectul unității.**



Fiecare ieșire este o funcție: $y_1 = y_1(x_1, \ldots, x_n)$.

Secvențial

Ieșirile depind și de valorile **precedente** ale intrărilor: circuitul are memorie (bistabile, registre, numărătoare). Le vei întâlni mai târziu; aici doar le recunoaștem existența.

REȚINE

0/1 = FALSE/TRUE. Serie = ȘI, paralel = SAU, contact inversat = NU. Un circuit combinațional nu are memorie: ieșirea e complet determinată de intrările de acum.

M2 · Operațiile logice și porțile logice

Nivel 1 · Fundamente

> **La final vei ști:** cele trei operații de bază și cele derivate (NAND, NOR, XOR), notațiile lor, simbolurile porților și tabelele de adevăr, pe de rost.

Notații

Algebra booleană folosește variabile cu valori 0 și 1 și trei operații de bază: **AND**, **OR**, **NOT**, notate simbolic cu (·), (+) și bara ($\bar{}$).

Operație	Română	Notație matematică	Se citește	În C (pe biți / logic)
AND	ȘI, conjuncție	$A \cdot B$ sau AB	„A și B”	`A & B` / `A && B`
OR	SAU, disjuncție	$A + B$	„A sau B”	`A | B` / `A || B`
NOT	NU, negație, complement	$\bar{A}$	„non A”, „A negat”	`!A`
NAND	ȘI-NU	$\overline{A \cdot B}$	„non (A și B)”	`!(A && B)`
NOR	SAU-NU	$\overline{A + B}$	„non (A sau B)”	`!(A || B)`
XOR	SAU exclusiv	$A \oplus B$	„A xor B”	`A ^ B`

ATENȚIE

Semnul + nu înseamnă adunare obișnuită. În algebra booleană $1+1=1$ (măcar unul e adevărat, deci rezultatul e adevărat). Adunarea binară cu transport, unde 1+1 = 10_2, o vei construi separat în M9.

Tabela de adevăr a operațiilor de bază

O **tabelă de adevăr** listează toate combinațiile posibile ale intrărilor și valoarea rezultatului pentru fiecare. Cu două variabile există 2 × 2 = 4 combinații. Celulele cu 1 sunt colorate, ca să vezi tiparul dintr-o privire.

A	B	$\bar{A}$	$A \cdot B$	$A+B$	$(A \cdot B)$	$\overline{A \cdot B}$	$(A+B)$	$\overline{A+B}$	$A \oplus B$
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0	1	0	0

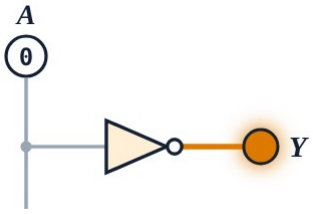
Porțile logice, una câte una

Un circuit electronic care realizează fizic o operație booleană se numește **poartă logică**. Simbolurile de mai jos sunt cele din suport (standardul ANSI): forma spune operația, iar **cercușorul de la ieșire înseamnă negație**. Apasă pe A și B.

NU · NOT

inversor

Ieșirea este opusul intrării: 0 devine 1, 1 devine 0.



Tabelul de adevăr al circuitului

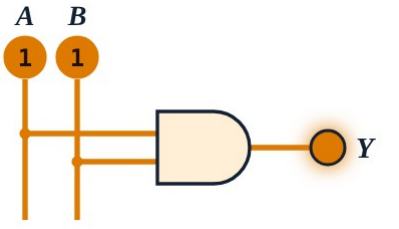
A	Y
0	1
1	0

$Y = \bar{A}$ · `C:  !A`

ȘI · AND

conjuncție

Ieșirea e 1 **numai dacă toate** intrările sunt 1. Un singur 0 la intrare dă 0.



Tabelul de adevăr al circuitului

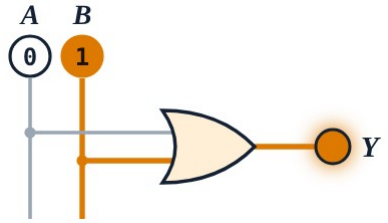
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$Y = A \cdot B$ · „toți”

SAU · OR

disjuncție

Ieșirea e 1 dacă **cel puțin o** intrare e 1. E 0 doar când toate sunt 0.



Tabelul de adevăr al circuitului

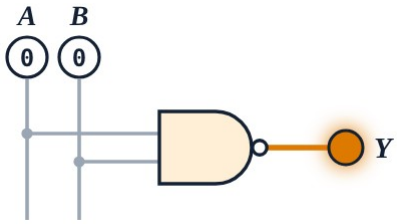
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$Y = A + B$ · „măcar unul”

ȘI-NU · NAND

AND urmat de NOT

Ieșirea e 0 doar când toate intrările sunt 1. E 1 dacă cel puțin o intrare e 0.



Tabelul de adevăr al circuitului

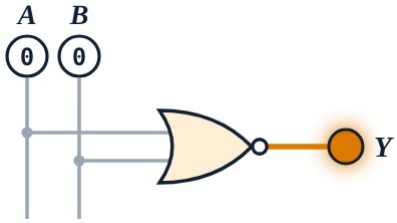
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$Y = \bar{A} \cdot \bar{B} = \overline{A + B}$ · „nu toți”

SAU-NU · NOR

OR urmat de NOT

Ieșirea e 1 doar când toate intrările sunt 0. Un singur 1 la intrare dă 0.



Tabelul de adevăr al circuitului

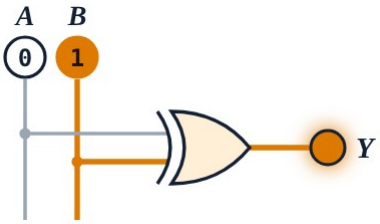
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$Y = \bar{A} + \bar{B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$ · „niciunul”

SAU exclusiv · XOR

detector de diferență

Ieșirea e 1 dacă intrările au valori **diferite**, 0 dacă sunt egale.



Tabelul de adevăr al circuitului

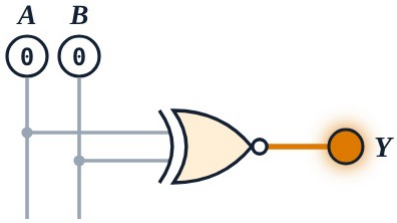
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$Y = A\bar{B} + \bar{A}B$ · „diferite”

XNOR · echivalență

XOR urmat de NOT (bonus)

Ieșirea e 1 dacă intrările sunt **egale**. Utilă la comparatoare (S2).



Tabelul de adevăr al circuitului

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

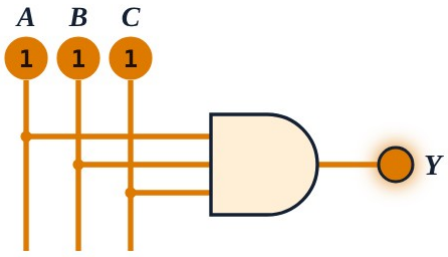
$Y = \bar{A} \odot \bar{B} = AB + \bar{A}\bar{B}$ · „egale”

MNEMONICE

ȘI = „toți”. SAU = „măcar unul”. NAND = „nu toți”. NOR = „niciunul”. XOR = „diferite”. XNOR = „egale”. Cerculețul = „neagă rezultatul”.

Porți cu mai multe intrări

ȘI, SAU, NAND și NOR se extind natural la *n* intrări, cum arată și suportul: $y = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$ e 1 doar când toate cele trei sunt 1; $y = x_1 + x_2 + x_3$ e 0 doar când toate sunt 0. Simbolul rămâne același, doar cu mai multe fire la intrare. Mai jos, o poartă ȘI cu trei intrări, folosită în exemplul 1 din M7:



Tabelul de adevăr al circuitului

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0

A	*B*	*C*	*Y*
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

REȚINE

Învață pe de rost coloanele: ȘI = 0001, SAU = 0111, NAND = 1110, NOR = 1000, XOR = 0110 (citite pentru AB = 00, 01, 10, 11). NAND și NOR sunt exact coloanele ȘI și SAU inversate.

M3 · Expresii booleene și tabele de adevăr

Nivel 1 → 2

La final vei ști: să citești corect o expresie (ordinea operațiilor), să o evaluezi pentru valori date și să îi construiești tabela de adevăr completă, cu coloane intermediare.

Definiție

Se numește **expresie booleană** orice expresie rezultată prin aplicarea de un număr finit de ori a operațiilor **+**, **·**, **¯** asupra unor elemente determinate (constantele 0 și 1) sau nedeterminate (variabile) ale unei algebre booleene.

Exemple: $x \cdot y + \bar{y} \cdot \bar{z}$, $\bar{x} + \bar{y} \cdot z$, $a + 0$. Nu sunt expresii booleene: x + (operație incompletă) sau 2x (2 nu există în algebra booleană).

Ordinea operațiilor

La fel ca în aritmetică, unde înmulțirea se face înaintea adunării, și aici există o prioritate:

$$\bar{\ } \text{ (NU)} \;\rangle\; \cdot \text{ (ȘI)} \;\rangle\; + \text{ (SAU)}$$

Parantezele schimbă ordinea. Bara de negație lungă acționează ca o paranteză: tot ce e sub ea se calculează întâi, apoi se neagă rezultatul.

Fără paranteze

$x + y \cdot z$

x

y

z

$y \cdot z = 0 \cdot 0 = 0$

$1 + 0 = 1$

Cu paranteze

$(x + y) \cdot z$

$1 + 0 = 1$

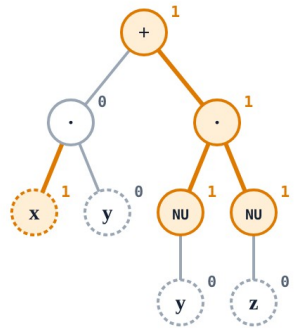
$1 \cdot 0 = 0$

ATENȚIE

$\bar{x} \cdot \bar{y}$ nu este același lucru cu $\bar{x} \cdot \bar{y}$. Prima neagă produsul, a doua înmulțește negațiile. Pentru x=1, y=0: $\bar{1 \cdot 0} = \bar{0} = 1$, dar $\bar{1} \cdot \bar{0} = 0 \cdot 1 = 0$. Legătura corectă dintre ele este dată de legile lui De Morgan (M4).

Evaluarea pas cu pas: arborele expresiei

Orice expresie este un **arbore**: frunzele sunt variabilele, nodurile interioare sunt operațiile, iar rădăcina dă rezultatul. Valorile „urcă” de la frunze spre rădăcină. Mai jos, expresia $f = x \cdot y + \bar{y} \cdot \bar{z}$. Comută variabilele și urmărește cum se propagă valorile; ramurile care poartă 1 sunt colorate.



Rezultat: $x \cdot y + \bar{y} \cdot \bar{z} = 1$

LEGĂTURA CU CIRCUITELE

Arborele **este deja un circuit**: fiecare nod devine o poartă, fiecare muchie un fir. Întoarce desenul cu rădăcina spre dreapta și obții schema din exemplul 3 al suportului (M7).

Construirea tabelei de adevăr

Pasul 1. Câte rânduri?

Fiecare variabilă dublează numărul de combinații. Cu *n* variabile, tabela are $\mathbf{2^n}$ rânduri.

n variabile	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**10**
rânduri 2^n	2	4	8	16	32	1024

Pasul 2. Cum scrii combinațiile fără să uiți vreuna?

Numără în binar de la 0 la $2^n - 1$. Tiparul rezultat e ușor de reprodus: ultima coloană alternează câte 1, penultima câte 2, prima câte 4.

nr.	*x* câte 4	*y* câte 2	*z* câte 1
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0

nr.	x câte 4	y câte 2	z câte 1
7	1	1	1

Pasul 3. Coloane intermediare

Nu calcula toată expresia „din cap” pe fiecare rând. Adaugă câte o coloană pentru fiecare sub-expresie, în ordinea priorității. Pentru $f = x \cdot y + \bar{y} \cdot \bar{z}$:

x	y	z	$x \cdot y$	$\bar{y}$	$\bar{z}$	$\bar{y} \cdot \bar{z}$	$x \cdot y + \bar{y} \cdot \bar{z}$
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1

Coloanele gri sunt rezultate intermediare; coloana evidențiată este funcția. Pe rândul $x=1, y=0, z=0$: $\bar{y}=1$, $\bar{z}=1$, $x \cdot y = 0$, $\bar{y} \cdot \bar{z} = 1$, deci $f = 0 + 1 = 1$.

REȚINE

Prioritate: NU, apoi ȘI, apoi SAU. Tabela are 2^n rânduri, scrise ca numărare binară. Coloanele intermediare elimină aproape toate greșelile de calcul.

M4 · Legile algebrei booleene

Nivel 2 · Intermediar

La final vei ști: cele 10 perechi de legi din suport, ce spun în cuvinte, cum se verifică cu tabela de adevăr și cum le folosești ca „unelte” de simplificare.

De cele mai multe ori, o expresie booleană nu este în forma ei cea mai simplă. Simplificarea se face pe baza unor **axiome (legi) de bază** și a relațiilor deduse din ele. Fiecare lege vine în pereche: a doua formă se obține din prima schimbând · cu + și 0 cu 1. Aceasta este **dualitatea**.

PRINCIPIUL DUALITĂȚII

Dacă o egalitate e adevărată, rămâne adevărată și după ce înlocuiești peste tot $\cdot \leftrightarrow +$ și $0 \leftrightarrow 1$ (variabilele rămân neschimbate). Așa că, practic, ai de învățat doar jumătate din legi.

Apasă „Verifică” sub orice lege: vezi tabela de adevăr a ambelor părți. Coloanele identice sunt dovada.

Legea 1

Comutativitate

$$a \cdot b = b \cdot a \quad a + b = b + a$$

Ordinea operanzilor nu contează. Becul în serie arde la fel dacă schimbi întrerupătoarele între ele.

Legea 2

Idempotență

$$a \cdot a = a \quad a + a = a$$

Repetarea unei variabile nu schimbă nimic. Nu există „2a”.

Legea 3

Principiul dublei negații

$$\bar{\bar{a}} = a$$

Două negații se anulează: „nu e adevărat că nu plouă” = „plouă”.

Legea 4

Elemente absorbante

$$a \cdot 0 = 0 \quad a + 1 = 1$$

Un 0 într-un produs „strică” totul; un 1 într-o sumă „câștigă” totul.

Legea 5

Elemente neutre

$$1 \cdot a = a \quad 0 + a = a$$

1 nu schimbă un produs, 0 nu schimbă o sumă.

Legea 6

Complementaritate

$a \cdot \bar{a} = 0 \quad a + \bar{a} = 1$

O variabilă și negația ei nu pot fi ambele 1, dar una dintre ele e sigur 1.

Legea 7

Legile lui De Morgan

$\bar{a} \mp \bar{b} = \bar{a} \cdot \bar{b} \quad \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{a} + \bar{b}$

Negația unei sume este produsul negațiilor; negația unui produs este suma negațiilor.

Legea 8

Asociativitate

$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c \quad a + (b + c) = (a + b) + c$

Parantezele dintr-un șir de operații de același fel se pot muta oriunde sau omite.

Legea 9

Distributivitate

$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c) \quad a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$

Prima formă e ca în aritmetică (factor comun). A doua nu are corespondent în aritmetică: + se distribuie față de ·.

Legea 10

Absorbție

$a + (a \cdot b) = a \quad a \cdot (a + b) = a$

Termenul care îl „conține” pe a dispare: dacă a = 1 rezultatul e 1, dacă a = 0 e 0.

Legile lui De Morgan, pe îndelete

Sunt cele mai folosite legi din tot capitolul: le aplici ori de câte ori o bară acoperă o sumă sau un produs. Regula de memorare:

$\overline{a + b}$ → rupe bara, schimbă semnul $\bar{a} \cdot \bar{b}$ **și** $\overline{a \cdot b}$ → rupe bara, schimbă semnul $\bar{a} + \bar{b}$

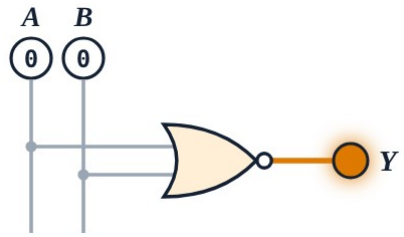
Generalizare la oricâte variabile: $\bar{a} \mp \bar{b} \mp \bar{c} = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}$ și $\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$.

Demonstrație completă prin tabelă pentru $\bar{a} \mp \bar{b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$:

a	b	$(a+b)$	$\overline{a+b}$	$\bar{a}$	$\bar{b}$	$\bar{a} \cdot \bar{b}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

Demonstrație cu porți. Cele două circuite de mai jos sunt diferite ca alcătuire, dar au exact același tabel. De aceea o poartă NOR poate fi desenată și ca o poartă ȘI cu cerculețe la intrări.

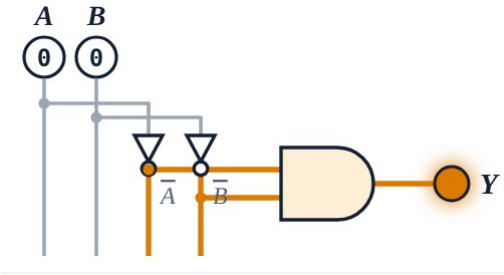
$\bar{A} \mathbin{\overline{+}} \bar{B}\cdot$ poartă NOR



Tabelul de adevăr al circuitului

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

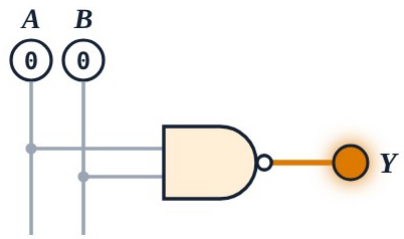
$\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot$ ȘI cu intrări negate



Tabelul de adevăr al circuitului

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

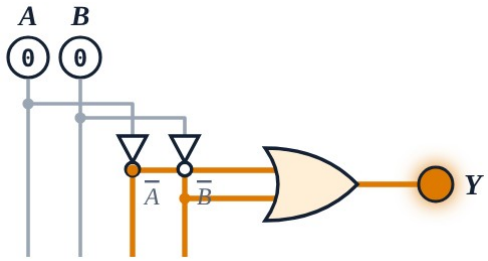
$\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot$ poartă NAND



Tabelul de adevăr al circuitului

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$\bar{A}+\bar{B}\cdot$ SAU cu intrări negate



Tabelul de adevăr al circuitului

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Diferențe față de algebra obișnuită

Lege booleană	În aritmetică	De ce e altfel
$a+a=a$, $a\cdot a=a$	a + a = 2a	Nu există „2”: adevărat sau adevărat rămâne adevărat.
$a+1=1$	a + 1 ≠ 1	Dacă un termen e sigur adevărat, toată disjuncția e adevărată.
$a+b\cdot c=(a+b)\cdot(a+c)$	fals în general	În algebra booleană și + se distribuie față de ·.
$a+a\cdot b=a$	a + ab ≠ a	Absorbția: dacă a=1 totul e 1; dacă a=0 și ab=0.
nu există scădere și împărțire	există	Din $a+b=a+c$ nu rezultă b = c (încearcă a=1).

Relații derivate foarte utile

Nu apar în lista din suport, dar rezultă din ea și scurtează mult calculele. Toate sunt demonstrate mai jos.

D1 · absorbția complementului

$a+\bar{a}\cdot b=a+ba\cdot(\bar{a}+b)=a\cdot b$

Dovadă: $a+\bar{a}\cdot b=(a+\bar{a})\cdot(a+b)=1\cdot(a+b)=a+b$ (distributivitatea lui + față de ·, legea 9).

▸ **Verifică**

a	b	$a+\bar{a}\cdot b$	$a+b$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

✓ coloanele sunt identice

a	b	$a\cdot(\bar{a}+b)$	$a\cdot b$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

✓ coloanele sunt identice

D2 · consensul

$x\cdot y+\bar{x}\cdot z+y\cdot z=x\cdot y+\bar{x}\cdot z$

Termenul $y\cdot z$ e redundant. Dovadă: $y\cdot z=y\cdot z\cdot(x+\bar{x})=x\cdot y\cdot z+\bar{x}\cdot y\cdot z$, iar fiecare e absorbit de $x\cdot y$, respectiv $\bar{x}\cdot z$.

▸ **Verifică**

x	y	z	$x\cdot y+\bar{x}\cdot z+y\cdot z$	$x\cdot y+\bar{x}\cdot z$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

✓ coloanele sunt identice

REȚINE

Cele mai folosite unelte în exerciții: **De Morgan** (scapi de barele lungi), **complementaritatea** $a+\bar{a}=1$ (după ce dai factor comun), **absorbția** $a+a\cdot b=a$ (ștergi termeni întregi) și **D1** $a+\bar{a}\cdot b=a+b$ (ștergi un literal).

M5 · Funcții booleene și forme canonice

Nivel 2 · Intermediar

La final vei ști: ce este o funcție booleană, câte funcții există de *n* variabile, ce sunt produsele elementare, mintermii și maxtermii, și cum scrii direct din tabel forma canonică disjunctivă (FCD) și conjunctivă (FCC).

Definiție

Se numește **funcție booleană** (sau funcție binară) de *n* variabile o funcție $f: B_2 \times B_2 \times \ldots \times B_2 \to B_2$, unde $B_2 = \{0, 1\}$. Fiecărei combinații de *n* elemente (0 sau 1) funcția îi asociază un element din B_2, numit valoarea funcției pentru sistemul de valori considerat.

O variabilă care ia valori în B_2 se numește **variabilă booleană**. Așadar, o funcție booleană este complet descrisă de **coloana ei din tabelul de adevăr**. Expresia este doar una dintre multele „rețete” care produc acea coloană.

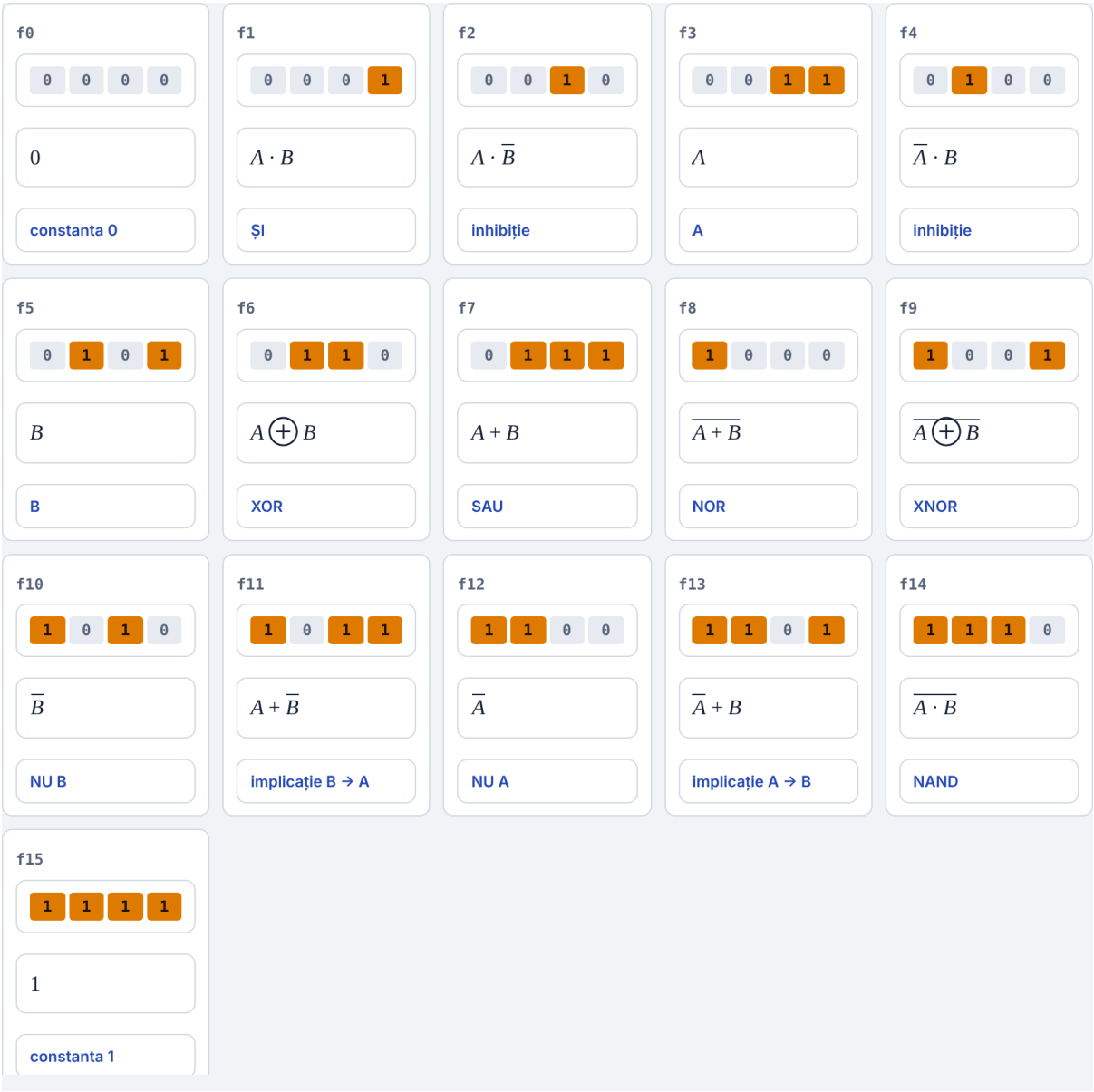
IDEEA CENTRALĂ

O funcție = o coloană de 0 și 1. Mai multe expresii diferite pot da aceeași coloană; atunci reprezintă aceeași funcție. Simplificarea înseamnă să găsești, dintre ele, rețeta cea mai scurtă.

Câte funcții există?

Tabelul are 2^n rânduri și pe fiecare rând funcția poate valora 0 sau 1, independent. Deci există $\mathbf{2^{2^n}}$ funcții distincte de *n* variabile: 4 pentru *n* = 1, 16 pentru *n* = 2, 256 pentru *n* = 3, 65 536 pentru *n* = 4.

Iată **toate cele 16 funcții de două variabile**. Fiecare bandă arată valorile pentru *AB* = 00, 01, 10, 11. Le recunoști pe cele din M2?



Produs elementar, minterm, maxterm

Produs elementar

Un produs de variabile booleene sau de complemente ale lor, **fără ca aceeași variabilă să apară de mai multe ori**.

Da: $x \cdot \bar{y}$, $\bar{x} \cdot y \cdot z$, z. Nu: $x \cdot x \cdot y$, $x \cdot \bar{x}$.

Minterm (m_i)

Un produs elementar care conține **toate** variabilele funcției. Valorează 1 pe **un singur rând** al tabelului: rândul i.

Regula: variabila apare simplă dacă pe acel rând e 1, negată dacă e 0. Rândul 101 → $x \cdot \bar{y} \cdot z = m_5$.

Maxterm (M_i)

O sumă care conține toate variabilele și valorează 0 pe un singur rând. Regula e inversă: variabila apare **negată** dacă pe acel rând e 1. Rândul 101 → $\bar{x}+y+\bar{z} = M_5$. Observă că $M_5 = \bar{m}_5$ (De Morgan).

Forma normală disjunctivă și forma canonică disjunctivă

Se numește **formă normală disjunctivă** (FND) a unei expresii booleene o **sumă de produse elementare** egală cu expresia dată.

Dacă fiecare produs conține toate variabilele (deci e un minterm), forma se numește **forma canonică disjunctivă** (FCD). FCD este unică pentru o funcție dată.

Rețeta FCD (direct din tabel)

1. Marchează rândurile pe care funcția valorează **1**.
2. Pentru fiecare astfel de rând, scrie mintermul lui: variabila cu valoarea 1 apare simplă, cea cu valoarea 0 apare negată.
3. Adună (SAU) toți acești mintermi.

Rețeta FCC (forma canonică conjunctivă)

1. Marchează rândurile pe care funcția valorează **0**.
2. Pentru fiecare, scrie maxtermul: variabila cu valoarea 0 apare simplă, cea cu valoarea 1 apare negată.
3. Înmulțește (ȘI) toți acești maxtermi.

Constructor interactiv

Apasă pe celulele din coloana *f* ca să alegi orice funcție de trei variabile. FCD, FCC și forma minimă se recalculează instantaneu. Pornim de la funcția „exact doi din trei”, cea din problemele 1–2 ale testului.

nr.	x	y	z	f	minterm	maxterm
0	0	0	0	0	$\bar{x}\bar{y}\bar{z}$	$(x+y+z)$
1	0	0	1	0	$\bar{x}\bar{y}z$	$(x+y+\bar{z})$
2	0	1	0	0	$\bar{x}y\bar{z}$	$(x+\bar{y}+z)$
3	0	1	1	1	$\bar{x}yz$	$(x+\bar{y}+\bar{z})$
4	1	0	0	0	$x\bar{y}\bar{z}$	$(\bar{x}+y+z)$
5	1	0	1	1	$x\bar{y}z$	$(\bar{x}+y+\bar{z})$
6	1	1	0	1	$xy\bar{z}$	$(\bar{x}+\bar{y}+z)$
7	1	1	1	0	xyz	$(\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})$

FCD — FORMA CANONICĂ DISJUNCTIVĂ (DIN RÂNDURILE CU 1)

$$f = \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z}$$

FCC — FORMA CANONICĂ CONJUNCTIVĂ (DIN RÂNDURILE CU 0)

$$f = (x+y+z)(x+y+\bar{z})(x+\bar{y}+z)(\bar{x}+y+z)(\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})$$

FORMA NORMALĂ DISJUNCTIVĂ MINIMĂ

$$f = xy\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}yz$$

ATENȚIE

FCD este corectă, dar de obicei lungă: fiecare termen are toate variabilele. Pentru un circuit vrem forma cea mai scurtă. Asta e tema modulului următor.

REȚINE

Funcție = coloană. Există 2^{2^n} funcții de *n* variabile. FCD = suma mintermilor rândurilor cu 1. FCC = produsul maxtermilor rândurilor cu 0. Orice funcție booleană se poate scrie, deci, numai cu ȘI, SAU, NU.

M6 · Simplificarea funcțiilor booleene

Nivel 2 → 3

La final vei ști: ce înseamnă „mai simplu”, algoritmul de aducere la forma normală disjunctivă, șase strategii algebrice de simplificare și metoda grafică a diagramelor Karnaugh.

Ce înseamnă „mai simplu”?

Suportul dă un criteriu precis: **o expresie este mai simplă decât alta dacă numărul de apariții ale variabilelor este mai mic**. De obicei se caută cea mai simplă expresie în formă normală disjunctivă echivalentă cu cea dată.

Înainte

$f = x \cdot y + x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y \cdot z$

apariții de variabile: **7**

După

$f = x + y \cdot z$

apariții de variabile: **3**

De ce contează: fiecare apariție de variabilă este un fir care intră într-o poartă. Mai puține apariții înseamnă mai puține porți, un circuit mai ieftin, mai mic și mai rapid. Vei vedea diferența concret în M7.

Algoritmul de aducere la forma normală disjunctivă

1. Dacă operația de complementare este aplicată unor expresii (bare lungi), aplici formulele lui **De Morgan** până când barele rămân doar pe variabile.
2. Distribui operația „·” față de „+” de câte ori este cazul (desfaci parantezele).
3. Elimini produsele care se anulează (conțin $x \cdot \bar{x}$) sau se repetă, și variabilele care apar de două ori în același produs.

Exemplul din suport, rezolvat complet

Fie expresia $E = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot (x \cdot \bar{z} + \bar{x} \dotplus \bar{z}) + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$.

$E = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot (x \cdot \bar{z} + \bar{x} \dotplus \bar{z}) + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	expresia dată
$= (\bar{x} + \bar{y}) \cdot (x \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot z) + x \cdot (\bar{y} + \bar{z})$	pasul 1, De Morgan de trei ori: $\bar{x}\bar{y} = \bar{x} + \bar{y}$, $\bar{x} \dotplus \bar{z} = \bar{x} \cdot z$ (cu dubla negație pe z), $\bar{y}\bar{z} = \bar{y} + \bar{z}$
$= \bar{x}xz + \bar{x}\bar{x}\bar{z} + \bar{y}xz + \bar{y}\bar{x}\bar{z} + x\bar{y} + x\bar{z}$	pasul 2, distributivitate
$= 0 + \bar{x}\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y} + x\bar{z}$	pasul 3: $\bar{x} \cdot x = 0$, $\bar{x} \cdot \bar{x} = \bar{x}$
$= \bar{x}\bar{z} + x\bar{y} + x\bar{z}$	absorbție: $x\bar{y}\bar{z}$ e absorbit de $x\bar{y}$, iar $\bar{x}\bar{y}z$ de $\bar{x}\bar{z}$
$E = \bar{x} \cdot z + x \cdot \bar{y} + x \cdot \bar{z}$	formă normală disjunctivă (minimă)

CORECTURĂ

În suport, la ultimii doi pași, termenul $x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$ a fost pierdut, iar rezultatul tipărit este $\bar{x} \cdot z + \bar{y} \cdot x \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot \bar{x} \cdot z$. Acesta diferă de E pe rândurile 101 și 110. Rezultatul corect este cel de mai sus; tabela de mai jos o dovedește.

► Verificarea prin tabelă

x	y	z	$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot (x \cdot \bar{z} + \bar{x} + \bar{z}) + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	$\bar{x} \cdot z + x \cdot \bar{y} + x \cdot \bar{z}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

✓ coloanele sunt identice

x	y	z	$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot (x \cdot \bar{z} + \bar{x} + \bar{z}) + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	$\bar{x} \cdot z + \bar{y} \cdot x \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot \bar{x} \cdot z$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

✗ coloanele diferă

Șase strategii algebrice

S1 · factor comun + complementaritate

$$x \cdot y + x \cdot \bar{y} = x \cdot (y + \bar{y}) = x$$

Doi termeni care diferă printr-o singură variabilă (o dată simplă, o dată negată) se unesc, iar variabila dispare. Este exact ce face diagrama Karnaugh vizual.

S2 · absorbția

$x + x \cdot y = x \quad x \cdot (x + y) = x$

Dacă un termen îl „conține” pe altul (are toate variabilele lui, plus altele), termenul mai lung dispare.

S3 · absorbția complementului (D1)

$x + \bar{x} \cdot y = x + y$

Literalul negat $\bar{x}$ e inutil lângă x: îl ștergi.

S4 · reutilizarea unui termen (idempotență)

$x \cdot y \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot z$

Scrii $x \cdot y \cdot z$ de două ori ($a = a + a$) și îl împerechezi cu fiecare vecin: $(xyz + \bar{x}yz) + (xyz + x\bar{y}z) = y \cdot z + x \cdot z$.

S5 · consensul (D2)

$x \cdot y + \bar{x} \cdot z + y \cdot z = x \cdot y + \bar{x} \cdot z$

Când doi termeni conțin x și $\bar{x}$, produsul „restului” lor e redundant.

S6 · De Morgan pentru bare lungi

$\overline{\bar{x} \cdot \bar{y}} + \overline{\bar{x} \cdot \bar{y}} + \overline{\bar{y}} = x \cdot y$

Simplifică întâi interiorul ($\bar{x} + \bar{y}$), apoi aplică De Morgan și dubla negație. E problema 4 din test.

CAPCANA ALGEBREI

Metoda algebrică cere „inspirație”: trebuie să vezi ce termeni să grupezi. Nu ai garanția că ai ajuns la forma minimă. Metoda următoare e mecanică și îți dă garanția aceasta pentru funcții de până la 4 variabile.

Diagrame Karnaugh

DINCOLO DE SUPORT

Diagramele Karnaugh nu apar în suportul de curs. Sunt metoda grafică standard de simplificare și îți permit să verifici rapid orice simplificare algebrică. Le includem pentru nivelul de performanță maximă.

O diagramă Karnaugh este tabela de adevăr **rearanjată ca o grilă**, astfel încât oricare două celule vecine să difere printr-o singură variabilă. Pentru asta, rândurile și coloanele se numerotează în **cod Gray**: 00, 01, **11**, 10 (nu 00, 01, 10, 11).

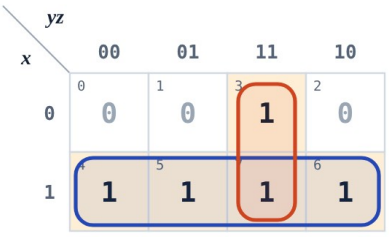
De ce funcționează: două celule vecine cu 1 corespund la doi mintermi care diferă printr-o variabilă, iar $x \cdot y + x \cdot \bar{y} = x$ (strategia S1). O grupare de 2 celule elimină o variabilă, una de 4 elimină două, una de 8 elimină trei.

Regulile grupării

1. Grupezi doar celule cu 1 (și, opțional, celule X, „indiferente”, dacă ajută).
2. Grupurile sunt dreptunghiuri cu 1, 2, 4, 8 sau 16 celule (puteri ale lui 2).
3. Fiecare grup trebuie să fie cât mai mare.
4. Folosești cât mai puține grupuri; ele se pot suprapune.
5. Harta „se închide” la margini: coloana din stânga e vecină cu cea din dreapta, rândul de sus cu cel de jos (cele 4 colțuri formează un grup).
6. Citirea unui grup: păstrezi doar variabilele care **nu își schimbă valoarea** în interiorul grupului (1 → simplă, 0 → negată).

Exemplu ghidat: funcția din exemplul 1 al suportului

$f = x \cdot y + x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y \cdot z$ are 1 pe rândurile 3, 4, 5, 6, 7. În diagramă, rândul $x = 1$ este plin (grup de 4 → rămâne doar x), iar celula 3 se grupează cu 7 (rămâne $y \cdot z$). Rezultat: $f = x + y \cdot z$, exact ce dă și algebra.



Apasă o celulă: 0 → 1 → X (indiferent) → 0

MINTERMI (UNDE F = 1)

f = Σm(3, 4, 5, 6, 7)

GRUPĂRILE ALESE

x acoperă m4, m5, m6, m7

yz acoperă m3, m7

FORMA MINIMĂ (SUMĂ DE PRODUSE)

$$f = x + yz$$

Literali: forma canonică **15** → forma minimă **3**

Diagrama este interactivă: apasă celulele, alege alt exemplu din listă sau trece la 4 variabile. Grupările punctate trec peste margine.

REȚINE

Criteriul: mai puține apariții de variabile. Algoritmul FND: De Morgan → distributivitate → eliminare. Karnaugh: cod Gray, dreptunghiuri de 2^k, cât mai mari, cât mai puține, harta se închide la margini.

M7 · De la expresie la circuit (și înapoi)

Nivel 3 · Avansat

> **La final vei ști:** să desenezi circuitul oricărei expresii (sinteză), să scrii expresia oricărui circuit (analiză) și să compari două circuite după cost.

De ce ajung trei porți

Orice funcție booleană se poate exprima cu ajutorul celor trei operații „·”, „+”, „$\bar{\ }$” (am văzut în M5: FCD folosește doar ele). Rezultă că **orice circuit logic simplu** (circuit combinațional cu o singură bornă de ieșire) se poate realiza combinând circuitele elementare ȘI, SAU, NU. Combinând și mai departe obținem ȘI-NU, SAU-NU. Toate acestea se numesc **porți logice**.

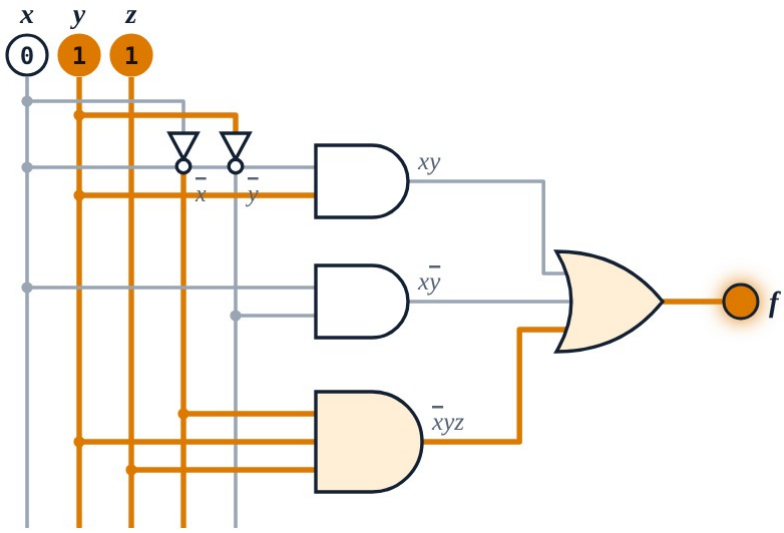
Aceeași funcție are mai multe expresii, deci mai multe circuite. De aici importanța simplificării: **aceeași funcție se poate realiza și cu scheme mai simple**.

Cum citești schemele de aici

- Fiecare intrare are o **magistrală** verticală. Firele către porți pleacă orizontal din ea; punctul marchează legătura.
- Magistralele marcate cu bară (de ex. $\bar{x}$) pornesc dintr-un inversor desenat în partea de sus.
- Firele care se încrucișează fără punct **nu** sunt legate.
- Firele portocalii poartă 1. Porțile cu ieșirea 1 se colorează și ele.

Exemplul 1 · sinteză și importanța simplificării

Fie funcția $f(x, y, z) = x \cdot y + x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y \cdot z$. Implementarea directă: o poartă ȘI pentru fiecare termen, o poartă SAU care le adună, inversoare pentru $\bar{x}$ și $\bar{y}$.



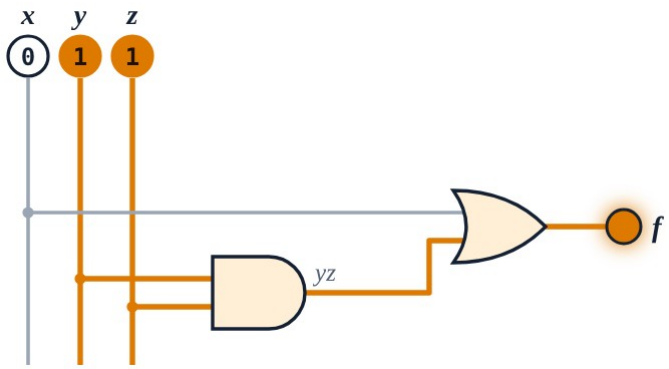
Tabelul de adevăr al circuitului

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0

x	y	z	f
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Acum simplificăm algebric:

$f = x \cdot y + x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y \cdot z$	expresia dată
$= x \cdot (y + \bar{y}) + \bar{x} \cdot y \cdot z$	factor comun x
$= x + \bar{x} \cdot y \cdot z$	$y + \bar{y} = 1$, $x \cdot 1 = x$
$= x + y \cdot z$	D1: $a + \bar{a} \cdot b = a + b$ cu $a = x$, $b = yz$



Tabelul de adevăr al circuitului

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

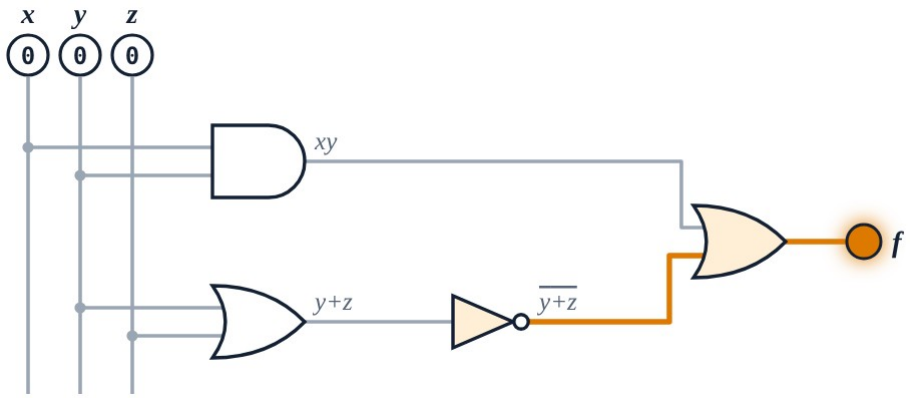
	Circuit direct	**Circuit simplificat**
porți	2 NU + 3 ȘI + 1 SAU = **6**	1 ȘI + 1 SAU = **2**
intrări de porți	2 + 2 + 2 + 3 + 3 = **12**	2 + 2 = **4**
niveluri (întârziere)	NU → ȘI → SAU = **3**	ȘI → SAU = **2**

	Circuit direct	Circuit simplificat
tabel de adevăr	identic (apasă „Parcurge tabelul” la ambele)	

Exemplele 2 și 3 · aceeași funcție, două scheme

Suportul prezintă separat $f = x \cdot y + \bar{y} + \bar{z}$ (exemplul 2) și $f = x \cdot y + \bar{y} \cdot \bar{z}$ (exemplul 3). Prin De Morgan, $\bar{y} + \bar{z} = \bar{y} \cdot \bar{z}$, deci **sunt aceeași funcție**. Compară tabelele: sunt identice.

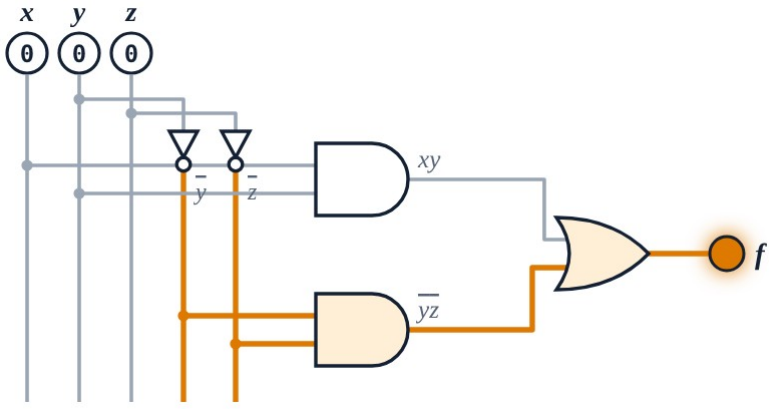
Exemplul 2 · SAU urmat de NU



Tabelul de adevăr al circuitului

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Exemplul 3 · NU-uri urmate de ȘI



Tabelul de adevăr al circuitului

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

OBSERVAȚIE

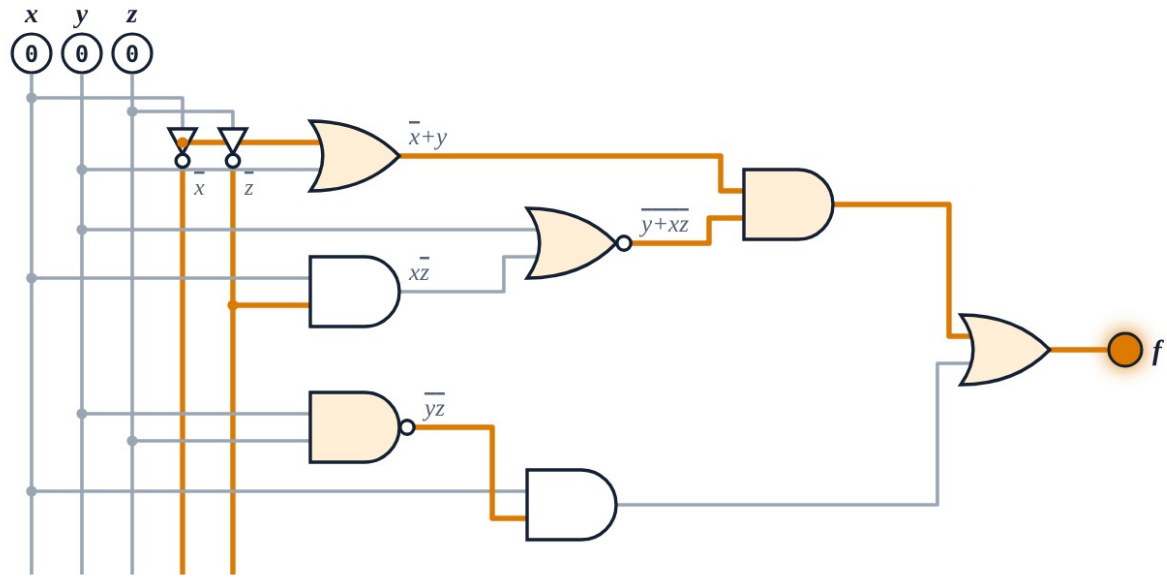
Grupul SAU + NU din exemplul 2 este de fapt o singură poartă NOR. Cu ea, funcția se realizează cu 3 porți: ȘI, NOR, SAU. Alegerea expresiei schimbă direct costul circuitului.

Metoda de sinteză (expresie → circuit)

1. Simplifică expresia (M6). Fiecare apariție de variabilă în minus este un fir în minus.
2. Identifică variabilele negate: fiecare cere un inversor (o magistrală cu bară).
3. Desenează câte o poartă ȘI pentru fiecare produs cu cel puțin două literale.
4. Desenează poarta SAU finală, cu câte o intrare pentru fiecare termen al sumei.
5. Pentru expresii cu paranteze și bare lungi, urmează arborele expresiei din interior spre exterior: fiecare nod devine o poartă.
6. Verifică: parcurge tabelul circuitului și compară-l cu tabelul expresiei.

Metoda de analiză (circuit → expresie)

Se merge de la intrări spre ieșire și se **etichetează fiecare fir** cu expresia pe care o poartă. Exemplu: circuitul din problema 8a a testului.



Tabelul de adevăr al circuitului

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Poartă	Intrări	Expresia ieșirii
SAU (sus)	$\bar{x}$, y	$\bar{x}+y$
ȘI (mijloc)	x, $\bar{z}$	$x\cdot\bar{z}$
NAND (jos)	y, z	$\overline{y\cdot z}$
NOR	y, $x\cdot\bar{z}$	$\overline{y+x\cdot\bar{z}}$
ȘI (sus, col. 3)	cele două de mai sus	$(\bar{x}+y)\cdot\overline{y+x\cdot\bar{z}}$
ȘI (jos, col. 2)	x, $\overline{yz}$	$x\cdot\overline{y\cdot z}$
SAU final	ultimele două	$f=(\bar{x}+y)\cdot\overline{y+x\cdot\bar{z}}+x\cdot\overline{y\cdot z}$

REȚINE

Sinteza: simplifică, apoi un ȘI per produs și un SAU final. Analiza: etichetează firele de la intrări spre ieșire. Cost: număr de porți, număr de intrări, număr de niveluri.

M8 · Porți universale: NAND și NOR

Nivel 3 → 4

La final vei ști: de ce se poate construi orice circuit numai din porți NAND (sau numai din NOR) și cum transformi sistematic o expresie într-o schemă NAND sau NOR, cum cer problemele 9 și 10 din test.

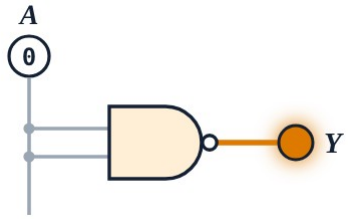
De ce contează

În tehnologia reală, poarta NAND este cea mai ieftină și mai rapidă de fabricat. Un circuit integrat clasic (de exemplu seria 7400) conține patru porți NAND identice. Dacă poți construi totul din NAND, ai nevoie de un singur tip de piesă.

ȘI, SAU, NU construite numai din NAND

NU din NAND

Legi intrările împreună: $\bar{A}\cdot\bar{A}=\bar{A}$.

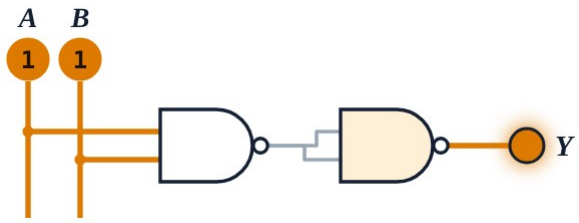


Tabelul de adevăr al circuitului

A	Y
0	1
1	0

ȘI din NAND

NAND urmat de un NU-din-NAND: $\bar{\bar{A}} \cdot \bar{\bar{B}} = A \cdot B$.

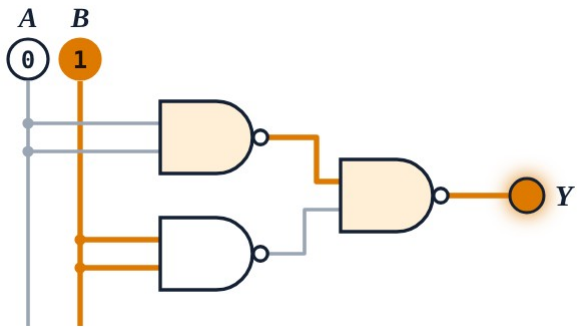


Tabelul de adevăr al circuitului

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

SAU din NAND

Negi intrările, apoi NAND: $\bar{\bar{A}} \cdot \bar{\bar{B}} = A + B$.



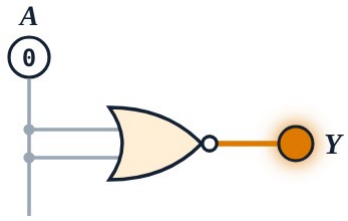
Tabelul de adevăr al circuitului

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ȘI, SAU, NU construite numai din NOR

NU din NOR

$\bar{A} \mathbin{\bar{\vee}} \bar{A} = \bar{A}$.

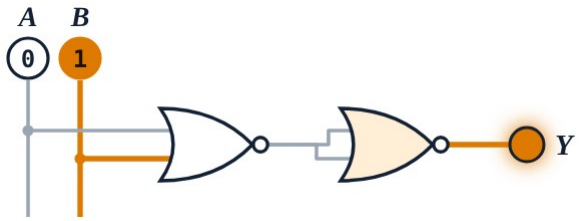


Tabelul de adevăr al circuitului

A	Y
0	1
1	0

SAU din NOR

$\bar{\bar{A}} \mathbin{\bar{\vee}} \bar{\bar{B}} = A + B$.

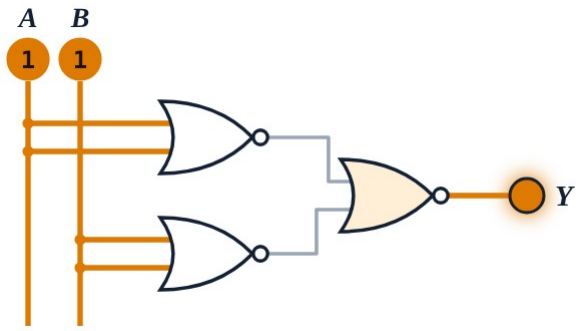


Tabelul de adevăr al circuitului

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ȘI din NOR

$\bar{\bar{A}} \mathbin{\overline{+}} \bar{\bar{B}} = A \cdot B.$



Tabelul de adevăr al circuitului

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Deoarece ȘI, SAU, NU sunt suficiente pentru orice funcție (M5), iar fiecare se poate construi din NAND, rezultă că **NAND singură este suficientă**. La fel NOR. Spunem că sunt **porți universale**.

Tehnica dublei negații

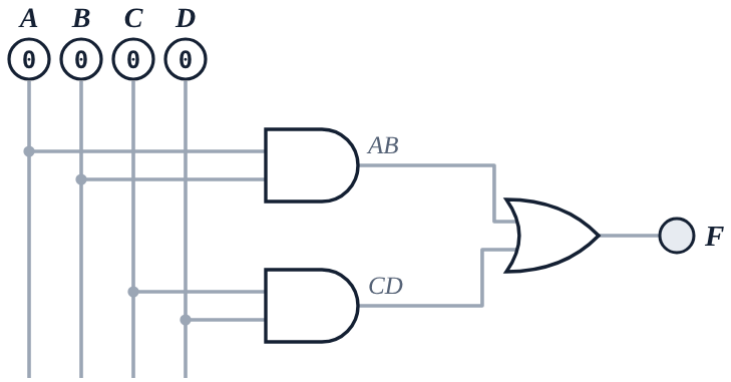
Toate problemele de sinteză NAND/NOR se rezolvă cu aceeași idee: pui **două bare** peste expresie (nu schimbă nimic, $\bar{\bar{a}} = a$), apoi „cobori” bara de jos cu De Morgan până când fiecare bară acoperă un produs (pentru NAND) sau o sumă (pentru NOR).

Suma de produse → NAND–NAND

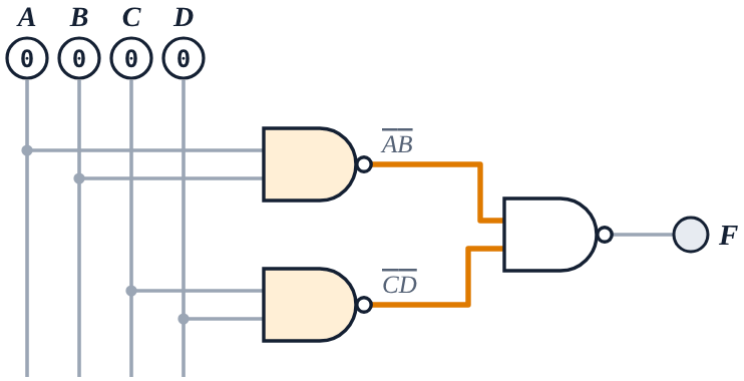
$F = A \cdot B + C \cdot D$	sumă de produse
$= \bar{\bar{A}} \cdot \bar{\bar{B}} \mathbin{\overline{+}} \bar{\bar{C}} \cdot \bar{\bar{D}}$	dubla negație
$= \bar{\bar{A}} \cdot \bar{\bar{B}} \cdot \bar{\bar{C}} \cdot \bar{\bar{D}}$	De Morgan pe bara de jos: suma negată devine produs de negații

Fiecare !(…·…) este o poartă NAND. Concluzia practică, foarte utilă: **un circuit ȘI–SAU pe două niveluri devine NAND–NAND înlocuind pur și simplu toate porțile cu NAND** (literalele izolate care intră direct în SAU trebuie negate).

ȘI–SAU



NAND–NAND (aceeași funcție)



Produsul de sume → NOR–NOR

$F = (A + B) \cdot (C + D)$	produs de sume
$= \overline{\overline{(A + B)} \cdot \overline{(C + D)}}$	dubla negație
$= \overline{\bar{A} + \bar{B}} + \overline{\bar{C} + \bar{D}}$	De Morgan: produsul negat devine sumă de negații

Rețeta în patru pași

1. Adu expresia la forma potrivită: sumă de produse pentru NAND, produs de sume pentru NOR.
2. Pune două bare peste toată expresia.
3. Aplică De Morgan pe bara de jos; repetă pe sub-expresii până când fiecare bară acoperă exact o operație de tipul dorit.
4. Fiecare bară devine o poartă. Inversoarele se fac din aceeași poartă cu intrările legate împreună.

Problemele 9 și 10 din seminarul S1 aplică exact această rețetă, cu scheme interactive construite numai din NAND și NOR.

REȚINE

NAND și NOR sunt universale. Inversor = poartă cu intrările legate. ȘI–SAU pe două niveluri → NAND–NAND. SAU–ȘI → NOR–NOR. Instrumentul: dubla negație + De Morgan.

M9 · Circuite logice complexe

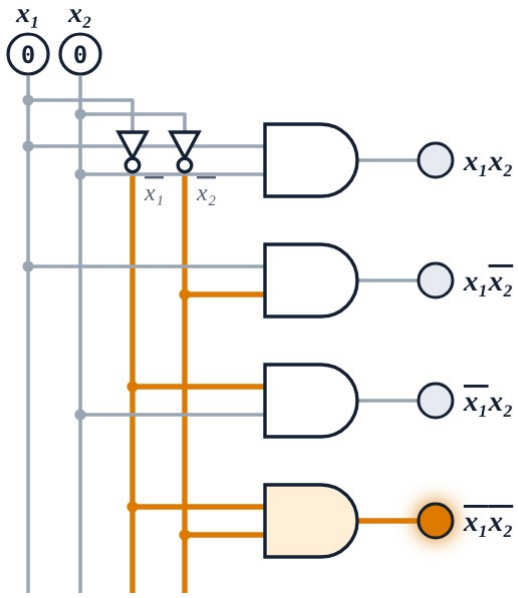
Nivel 3 → 4

> **La final vei ști:** cum funcționează decodificatorul, codificatorul și sumatoarele (elementar și pe *n* biți) și cum li se deduc ecuațiile din tabel.

Decodificatorul

Decodificatoarele sunt destinate să **recunoască** diferitele combinații de valori ale variabilelor de la intrare. Fiecărei combinații îi corespunde o ieșire: un cod de intrare cu *n* biți este identificat prin activarea unei **singure** ieșiri din cele $m = 2^n$.

Decodificatorul 2 → 4 din suport: fiecare ieșire este un minterm al intrărilor, realizat cu o poartă ȘI. Apasă pe x_1 și x_2: **întotdeauna se aprinde exact un bec**.



Tabelul de adevăr al circuitului

x_1	x_2	x_1x_2	$x_1\overline{x_2}$	$\overline{x_1}x_2$	$\overline{x_1}\overline{x_2}$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

UNDE ÎL ÎNTÂLNEȘTI

Când procesorul accesează memoria, un decodificator transformă adresa binară într-un singur semnal „selectează această celulă”. Un decodificator 3 → 8 are 8 porți ȘI cu câte 3 intrări; unul cu 10 biți de adresă selectează una din 1024 de celule.

Codificatorul

Codificatoarele realizează **operația inversă**: primesc o singură intrare activă și produc codul ei binar. Sunt compuse din câte o poartă SAU pentru fiecare bornă de ieșire. Codificatorul din suport transformă o cifră zecimală 0–9 în cod binar pe 4 biți (BCD).

Deducerea ecuațiilor. Citește tabelul pe coloane: ieșirea x_k trebuie să fie 1 exact pentru cifrele care au 1 în acea coloană.

cifra	x_1	x_2	x_3	x_4
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

$$x_1 = 8 + 9$$

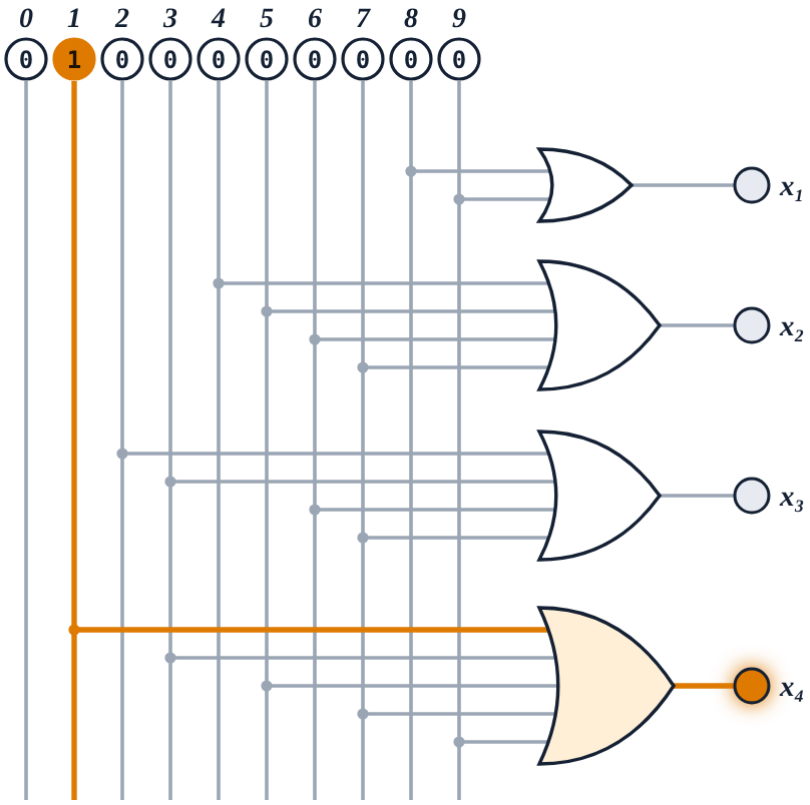
$$x_2 = 4 + 5 + 6 + 7$$

$$x_3 = 2 + 3 + 6 + 7$$

$$x_4 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9$$

„8 + 9” înseamnă „linia cifrei 8 SAU linia cifrei 9”. Cifra 0 nu e legată nicăieri: codul ei este 0000.

Apasă pe o cifră (se poate activa doar una o dată):

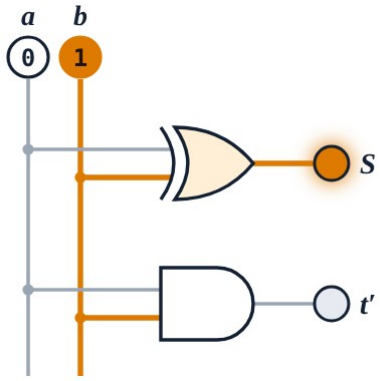


Tabelul de adevăr al circuitului

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	x_1	x_2	x_3	x_4
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

Semisumatorul (pregătire)

Adunarea a doi biți dă un rezultat pe doi biți: $1 + 1 = 10_2$. Bitul din dreapta e **suma** *S*, cel din stânga e **transportul** *t'* către coloana următoare. Din tabel: *S* e 1 când biții diferă (XOR), *t'* e 1 când ambii sunt 1 (ȘI).



Tabelul de adevăr al circuitului

a	b	S	t'
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Sumatorul elementar (complet)

Pe o coloană oarecare a unei adunări trebuie adunați **trei** biți: cifrele a și b ale operanzilor și transportul t venit de la coloana anterioară. Rezultatul: cifra sumei S și transportul t' către coloana din stânga. Tabelul din suport (aceeași ordine a rândurilor):

a	b	t	S	t'
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Ecuațiile, deduse pas cu pas

Suma. Din rândurile cu $S = 1$, forma canonică disjunctivă (cea dată în suport):

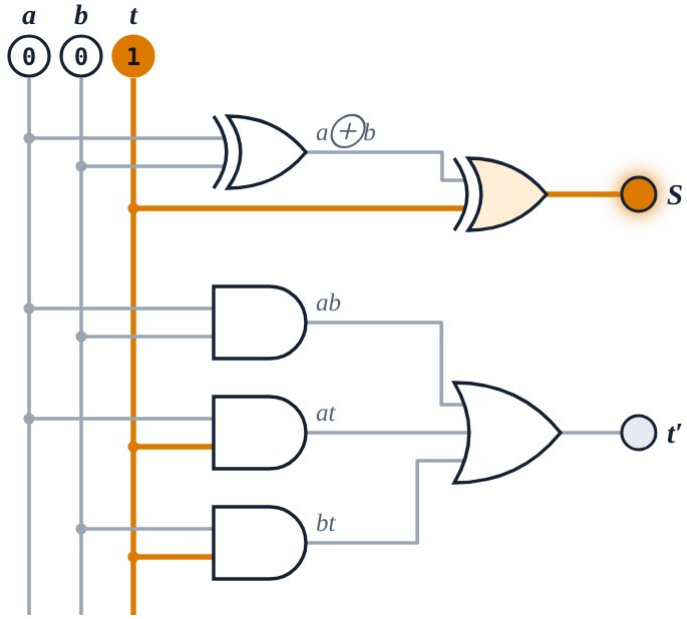
$S = \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot t + \bar{a}\cdot b\cdot\bar{t} + a\cdot\bar{b}\cdot\bar{t} + a\cdot b\cdot t$	FCD, din rândurile cu S = 1
$= t\cdot(\bar{a}\bar{b} + ab) + \bar{t}\cdot(\bar{a}b + a\bar{b})$	factor comun t, respectiv $\bar{t}$
$= t\cdot\overline{a \oplus b} + \bar{t}\cdot(a \oplus b)$	$\bar{a}b + a\bar{b} = a \oplus b$, iar $\bar{a}\bar{b} + ab$ este complementul lui
$S = a \oplus b \oplus t$	forma $u\cdot\bar{v} + \bar{u}\cdot v$ este chiar $u \oplus v$

Transportul. Din rândurile cu $t' = 1$:

$t' = a \cdot b \cdot \bar{t} + a \cdot \bar{b} \cdot t + \bar{a} \cdot b \cdot t + a \cdot b \cdot t$	FCD
$= (ab\bar{t} + abt) + (a\bar{b}t + abt) + (\bar{a}bt + abt)$	strategia S4: abt scris de trei ori (idempotență)
$t' = a \cdot b + a \cdot t + b \cdot t$	S1 în fiecare paranteză

INTUIȚIE

$S = 1$ când numărul de biți 1 e impar (paritate). $t' = 1$ când cel puțin doi din cei trei biți sunt 1 (majoritate). Funcția majoritate apare din nou în M10.



Tabelul de adevăr al circuitului

a	b	t	S	t'
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

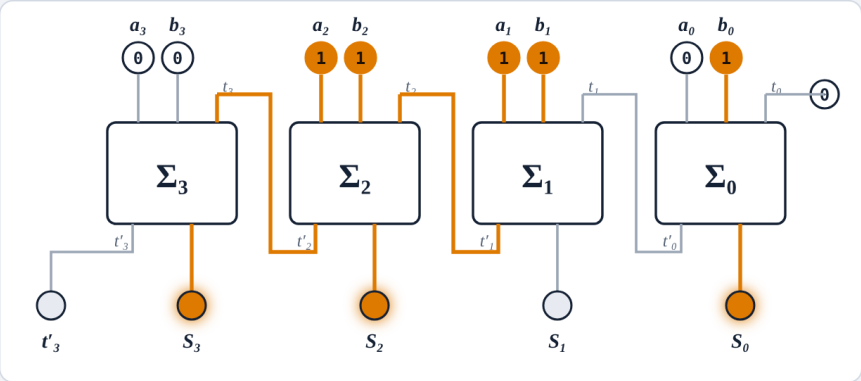
DIAGRAMA KARNAUGH A SUMEI

Încarcă exemplul „Sumator complet: S” în diagrama din M6: celulele cu 1 formează o tablă de șah, nicio grupare nu e posibilă. De aceea suma nu se simplifică în formă SAU-de-ȘI și se

realizează cel mai eficient cu porți XOR.

Sumatorul pe *n* biți

Un sumator pentru numere binare cu *n* cifre este alcătuit din *n* sumatoare elementare, câte unul pe fiecare coloană. Transportul ieșit dintr-o coloană (t'_k) devine transportul de intrare al coloanei din stânga (t_{k+1}). Mai jos, sumatorul pe 4 biți din suport. Apasă biții operanzilor și urmărește cum „curge” transportul de la dreapta la stânga, exact ca la adunarea pe hârtie.



transport	0	1	1	0	0
a		0	1	1	0
+ b		0	1	1	1
= S	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

6 + 7 = **13**

ATENȚIE LA VITEZĂ

Fiecare coloană trebuie să aștepte transportul coloanei din dreapta. La 64 de biți, transportul poate traversa 64 de etaje. De aceea procesoarele reale folosesc scheme de „anticipare a transportului”. Ideea de bază rămâne însă sumatorul elementar de aici.

REȚINE

Decodificator: *n* intrări → 2^n ieșiri, câte un ȘI per minterm, exact o ieșire activă. Codificator: inversul, câte un SAU per bit de ieșire. Sumator elementar: $S = a \oplus b \oplus t$, $t' = ab + at + bt$. Sumatorul pe *n* biți leagă *n* sumatoare elementare în lanț.

M10 · Proiectarea circuitelor logice

Nivel 4 · Performanță

La final vei ști: să pornești de la o cerință în cuvinte și să ajungi la o schemă verificată, urmând cele patru faze din suport.

Cele patru faze

1. **Stabilești variabilele** de intrare și de ieșire și semnificația valorilor lor (ce înseamnă 1, ce înseamnă 0).
2. **Determini funcția** (sau funcțiile) care descrie transformarea cerută și alcătuiești tabelul de valori.
3. **Afli cea mai simplă expresie** pentru fiecare funcție (algebric sau cu Karnaugh).
4. **Alcătuiești circuitul** care realizează funcțiile în forma simplificată. (Recomandat: verifici tabelul circuitului.)

Studiu de caz 1 · comparatorul (exemplul din suport)

Cerința.

Faza 1 · variabile

Patru intrări: x_1x_2 sunt cifrele primului număr $n_1 = 2x_1 + x_2$, iar x_3x_4 ale celui de-al doilea, $n_2 = 2x_3 + x_4$. O ieșire: $f = 1$ dacă $n_1 > n_2$.

Faza 2 · tabelul

Pentru fiecare din cele 16 combinații compari n_1 cu n_2. $f = 1$ pe 6 rânduri: (1,0), (2,0), (2,1), (3,0), (3,1), (3,2). Tabelul complet este alături de circuitul de mai jos.

CORECTURĂ

În suport, forma canonică disjunctivă începe cu $\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_4$ (rândul 0000, unde $f = 0$); termenul corect pentru rândul 0100 este $\bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_4$. Forma „minimă” tipărită, $x_1 \cdot \bar{x}_3 + x_3 \cdot x_4 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \bar{x}_4$, dă rezultate greșite pe rândurile 0100 ($1 > 0$, dar dă 0) și 0111 ($1 < 3$, dar dă 1).

Forma canonică disjunctivă corectă:

$$f = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 + x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 + x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4$$

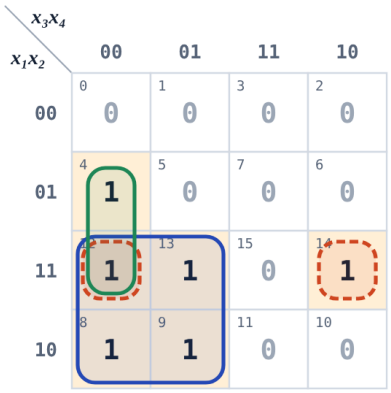
Faza 3 · simplificarea

Algebric, cu strategia S4 (termenul $x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$ e folosit de trei ori):

$x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 + x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 = x_1 \bar{x}_3$	patru termeni care diferă doar prin x_2 și x_4: S1 de două ori
$\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 = x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$	diferă doar prin x_1

$x_1x_2\bar{x}_3\bar{x}_4 + x_1x_2x_3\bar{x}_4 = x_1x_2\bar{x}_4$	diferă doar prin x_3
$f = x_1 \cdot \bar{x}_3 + x_2 \cdot \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_4 + x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_4$	forma normală disjunctivă minimă

Cu Karnaugh (încarcă „Comparator” sau modifică celulele):



MINTERMI (UNDE F = 1)

f = Σm(4, 8, 9, 12, 13, 14)

GRUPĂRILE ALESE

- $x_1\bar{x}_3$ acoperă m8, m9, m12, m13
- $x_1x_2\bar{x}_4$ acoperă m12, m14
- $x_2\bar{x}_3\bar{x}_4$ acoperă m4, m12

FORMA MINIMĂ (SUMĂ DE PRODUSE)

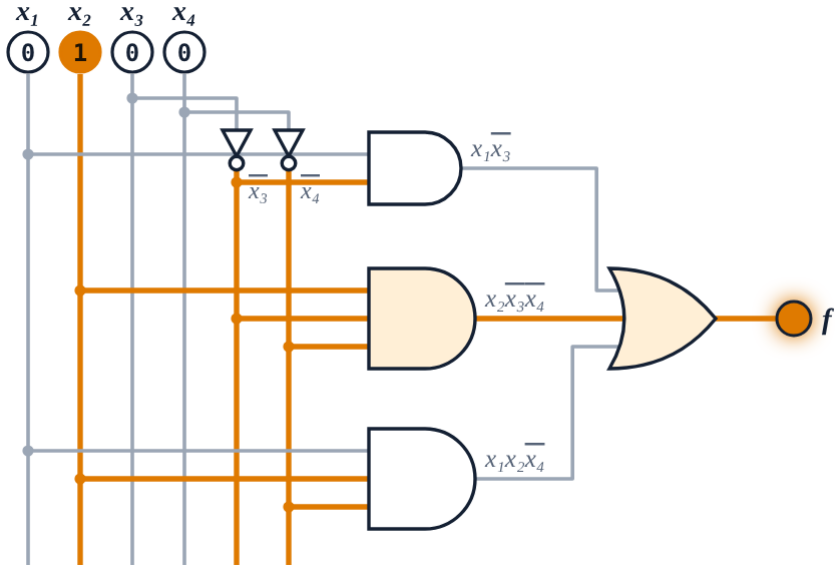
$$f = x_1\bar{x}_3 + x_1x_2\bar{x}_4 + x_2\bar{x}_3\bar{x}_4$$

Literali: forma canonică **24** → forma minimă **8**

Apasă o celulă: 0 → 1 → X (indiferent) → 0

Citirea în cuvinte: primul număr e mai mare dacă (1) are cifra mare 1 și al doilea are cifra mare 0, sau (2) cifrele mari sunt egale (0 și 0, respectiv 1 și 1) iar cifra mică a primului e 1 și a celui de-al doilea 0.

Faza 4 · circuitul



Tabelul de adevăr al circuitului

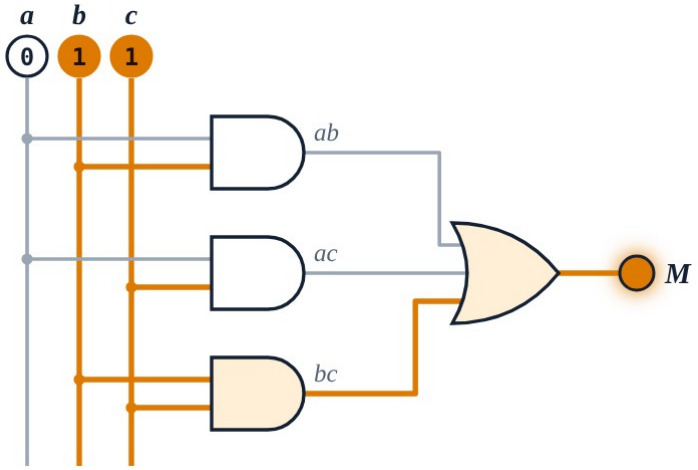
n₁	n₂	x_1	x_2	x_3	x_4	f
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	2	0	0	1	0	0
0	3	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0
1	2	0	1	1	0	0

n_1	n_2	x_1	x_2	x_3	x_4	f
1	3	0	1	1	1	0
2	0	1	0	0	0	1
2	1	1	0	0	1	1
2	2	1	0	1	0	0
2	3	1	0	1	1	0
3	0	1	1	0	0	1
3	1	1	1	0	1	1
3	2	1	1	1	0	1
3	3	1	1	1	1	0

Studiu de caz 2 · votul majoritar

Cerința.

1. Intrări *a*, *b*, *c* (voturile); ieșire *M* (1 = propunere adoptată).
2. *M* = 1 pe rândurile cu cel puțin doi de 1: 011, 101, 110, 111.
3. Exact ca la transportul sumatorului: $M = a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c$.
4. Trei porți ȘI și o poartă SAU cu trei intrări:



Tabelul de adevăr al circuitului

a	*b*	*c*	*M*
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1

a	*b*	*c*	*M*
1	1	0	1
1	1	1	1

LECȚIA

Același circuit rezolvă probleme care par fără legătură: transportul la adunare și numărarea voturilor. Proiectarea înseamnă să recunoști funcția din spatele cerinței.

REȚINE

Variabile și semnificație → tabel → expresie minimă → circuit → verificare. Atenție la convenții (ce se întâmplă la egalitate) și la ordinea biților (care e cifra mai semnificativă).

M11 · Legătura cu limbajul C

Nivel 2 · aplicație

> **La final vei ști:** diferența dintre operatorii logici și cei pe biți din C și cum verifici cu un program orice tabel sau lege din acest capitol.

Operatori logici și operatori pe biți

Algebră	Logic (rezultat 0 sau 1)	Pe biți (fiecare bit separat)	Exemplu: 6 și 3 (110 și 011)
$a \cdot b$	`a && b`	`a & b`	`6 && 3` = 1; `6 & 3` = 010 = 2
$a + b$	`a || b`	`a | b`	`6 || 3` = 1; `6 | 3` = 111 = 7
$\bar{a}$	`!a`	`~a`	`!6` = 0; `~6` = −7 (inversează toți cei 32 de biți)
$a \oplus b$	`a != b` (pentru valori 0/1)	`a ^ b`	`6 ^ 3` = 101 = 5

ATENȚIE

În C, orice valoare nenulă este „adevărată”. Pentru un singur bit, folosește `!x` sau `x ^ 1`, nu `~x`: `~1` este −2, nu 0.

Program 1 · tabela de adevăr a unei funcții

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int x, y, z, f;
    printf(" x y z | f\n");
    for (x = 0; x <= 1; x++)
        for (y = 0; y <= 1; y++)
            for (z = 0; z <= 1; z++) {
                f = (x && y) || (!y && !z);   /* f = x·y + y·z */
                printf(" %d %d %d | %d\n", x, y, z, f);
            }
    return 0;
}
```

Cele trei bucle imbricate generează exact numărarea binară de la 000 la 111 din M3.

Program 2 · verificarea unei legi prin forță brută

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {
    int a, b, ok = 1;
    for (a = 0; a <= 1; a++)
        for (b = 0; b <= 1; b++)
            if (!(a || b) != (!a && !b))   /* De Morgan */
                ok = 0;
    printf(ok ? "Legea este adevarata\n" : "Legea este falsa\n");
    return 0;
}
```

Program 3 · sumatorul pe 4 biți, simulat

```
#include <stdio.h>

/* sumatorul elementar: întoarce S, scrie transportul în *tp */
int sumator(int a, int b, int t, int *tp) {
    *tp = (a & b) | (a & t) | (b & t);   /* t' = ab + at + bt */
    return a ^ b ^ t;                     /* S  = a ⊕ b ⊕ t    */
}

int main(void) {
    int A = 6, B = 7, t = 0, S = 0, k;
    for (k = 0; k < 4; k++) {              /* de la bitul 0 spre bitul 3 */
        int ak = (A >> k) & 1, bk = (B >> k) & 1, tp;
        S |= sumator(ak, bk, t, &tp) << k;
        t = tp;                             /* transportul trece la coloana următoare */
    }
    S |= t << 4;                            /* transportul final devine bitul 4 */
    printf("%d + %d = %d\n", A, B, S);      /* 6 + 7 = 13 */
    return 0;
}
```

Bucla face exact ce face lanțul de sumatoare din M9: transportul unei coloane intră în coloana următoare.

REȚINE

&& || ! lucrează cu valori de adevăr; & | ^ ~ lucrează bit cu bit. Orice lege sau tabel din acest capitol se poate verifica cu bucle imbricate peste 0 și 1.

PARTEA II · SEMINAR

S1 · Testul de autoevaluare, rezolvat complet

Cele 10 probleme din testul unității (pag. 119), cu soluții comentate. **Încearcă fiecare problemă pe hârtie înainte să deschizi rezolvarea.** Fiecare pas are în dreapta legea folosită, ca să poți urmări logica, nu doar calculul.

Problema 1 Echivalența a două expresii · Nivel 2

Arătați că expresiile sunt echivalente:
$E_1 = (x\cdot y + x\cdot z + y\cdot z)\cdot \bar{x}\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}$ și $E_2 = (x\cdot y\cdot\bar{z}) + (x\cdot\bar{y}\cdot z) + (\bar{x}\cdot y\cdot z)$

Idee: scapă de bara lungă cu De Morgan, desfă parantezele, apoi șterge produsele care conțin o variabilă împreună cu negația ei.

▸ **Rezolvare pas cu pas**

$E_1 = (x\cdot y + x\cdot z + y\cdot z)\cdot \bar{x}\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}$	expresia dată
$= (x\cdot y + x\cdot z + y\cdot z)\cdot (\bar{x} + \bar{y} + \bar{z})$	De Morgan pentru trei variabile
$= xy\bar{x} + xy\bar{y} + xy\bar{z} + xz\bar{x} + xz\bar{y} + xz\bar{z} + yz\bar{x} + yz\bar{y} + yz\bar{z}$	distributivitate: 3 × 3 = 9 produse
$= 0 + 0 + xy\bar{z} + 0 + xz\bar{y} + 0 + yz\bar{x} + 0 + 0$	$a\cdot\bar{a} = 0$, deci și $a\cdot\bar{a}\cdot b = 0$
$= x\cdot y\cdot\bar{z} + x\cdot\bar{y}\cdot z + \bar{x}\cdot y\cdot z = E_2$	elementul neutru 0 dispare

În cuvinte: E_1 spune „cel puțin doi sunt 1, dar nu toți trei”, adică **exact doi din trei**. E_2 enumeră exact cele trei cazuri.

▸ **Verificare prin tabelă**

x	y	z	$(x\cdot y + x\cdot z + y\cdot z)\cdot \bar{x}\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}$	$(x\cdot y\cdot\bar{z}) + (x\cdot\bar{y}\cdot z) + (\bar{x}\cdot y\cdot z)$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

✓ coloanele sunt identice

Problema 2 Echivalența a două expresii (suma de produse și produsul de sume) · Nivel 3

Arătați că expresiile sunt echivalente:
$E_1=(x\cdot y\cdot \bar{z})+(x\cdot \bar{y}\cdot z)+(\bar{x}\cdot y\cdot z)$ și $E_2=(\bar{x}+\bar{y}+z)\cdot(\bar{x}+y+\bar{z})\cdot(x+\bar{y}+\bar{z})$

CORECTURĂ

Așa cum este formulată, afirmația este **falsă**: E_2 este **complementul** lui E_1, adică $E_2=\bar{E_1}$. Pe fiecare rând al tabelului, una valorează 1 și cealaltă 0. În rezolvarea din suport, la trecerea de la $\bar{\bar{E_1}}$ la produsul de sume, una din cele două bare a fost pierdută.

Ce se poate demonstra corect: (a) $\bar{E_1}=E_2$; (b) forma de produs de sume a lui E_1 este FCC-ul ei, cu cinci maxtermi.

▸ Rezolvare (a): complementul lui E_1 este E_2

$\bar{E_1}=\bar{x}\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}+\bar{x}\cdot\bar{y}\cdot z+\bar{x}\cdot y\cdot\bar{z}$	negăm toată expresia
$=\bar{x}\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}\cdot\bar{x}\cdot\bar{y}\cdot z\cdot\bar{x}\cdot y\cdot\bar{z}$	De Morgan: suma negată = produsul negațiilor
$=(\bar{x}+\bar{y}+z)\cdot(\bar{x}+y+\bar{z})\cdot(x+\bar{y}+\bar{z})=E_2$	De Morgan pe fiecare produs + dubla negație

▸ Rezolvare (b): forma corectă de produs de sume pentru E_1

E_1 valorează 0 pe rândurile 000, 001, 010, 100, 111. Din fiecare rând scriem maxtermul (M5):

$$E_1=(x+y+z)(x+y+\bar{z})(x+\bar{y}+z)(\bar{x}+y+z)(\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})$$

▸ Verificare prin tabele (trei comparații)

E_1 față de E_2: diferă peste tot

x	y	z	$x\cdot y\cdot\bar{z}+x\cdot\bar{y}\cdot z+\bar{x}\cdot y\cdot z$	$(\bar{x}+\bar{y}+z)\cdot(\bar{x}+y+\bar{z})\cdot(x+\bar{y}+\bar{z})$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

✗ coloanele diferă

complementul lui E_1 față de E_2: identice

x	y	z	$\bar{x}\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}+\bar{x}\cdot\bar{y}\cdot z+\bar{x}\cdot y\cdot\bar{z}$	$(\bar{x}+\bar{y}+z)\cdot(\bar{x}+y+\bar{z})\cdot(x+\bar{y}+\bar{z})$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

✓ coloanele sunt identice

Problema 3 Simplificare · Nivel 2

Aduceți la forma cea mai simplă: $x\cdot y+x\cdot\bar{y}+\bar{x}\cdot y$

Idee: primii doi termeni diferă doar prin y → factor comun. Apoi absorbția complementului.

▸ **Rezolvare pas cu pas (varianta din suport)**

$x\cdot y+x\cdot\bar{y}+\bar{x}\cdot y$	expresia dată
$=x\cdot(y+\bar{y})+\bar{x}\cdot y$	factor comun x (distributivitate)
$=x\cdot 1+\bar{x}\cdot y=x+\bar{x}\cdot y$	complementaritate, element neutru
$=(x+y\cdot x)+\bar{x}\cdot y$	absorbție folosită invers: $x=x+x\cdot y$
$=x+y\cdot(x+\bar{x})$	factor comun y
$=x+y\cdot 1=x+y$	complementaritate

Mai scurt, cu relația D1 din M4: $x+\bar{x}\cdot y=x+y$ direct. Rezultatul în cuvinte: funcția e 0 doar când ambele sunt 0, adică SAU.

▸ **Verificare prin tabelă**

x	y	$x\cdot y+x\cdot\bar{y}+\bar{x}\cdot y$	$x+y$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

✓ coloanele sunt identice

Problema 4 Simplificare cu bară lungă · Nivel 2

Aduceți la forma cea mai simplă: $\bar{x}\cdot\bar{y}+\bar{x}\cdot\bar{y}+\bar{y}$

Idee: simplifică întâi interiorul barei, apoi aplică De Morgan o singură dată.

▸ Rezolvare pas cu pas

$\bar{x}\cdot\bar{y}+\bar{x}\cdot\bar{y}+\bar{y}$	expresia dată
$=\bar{x}\cdot(\bar{y}+\bar{y})+\bar{y}$	factor comun $\bar{x}$ sub bară
$=\bar{x}+\bar{y}$	$y+\bar{y}=1$
$=\bar{x}\cdot\bar{y}$	De Morgan: $\bar{x}+\bar{y}=\bar{x}\bar{y}$
$=x\cdot y$	dubla negație

▸ Verificare prin tabelă

x	y	$\bar{x}\cdot\bar{y}+\bar{x}\cdot\bar{y}+\bar{y}$	$x\cdot y$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

✓ coloanele sunt identice

Problema 5 **Simplificare** · Nivel 2

Aduceți la forma cea mai simplă: $y\cdot(x+z)+x\cdot\bar{y}+y\cdot\bar{z}+z$

Idee: desfă paranteza, apoi caută perechi de termeni care diferă printr-o singură variabilă.

▸ Rezolvare pas cu pas

$y\cdot(x+z)+x\cdot\bar{y}+y\cdot\bar{z}+z$	expresia dată
$=y\cdot x+y\cdot z+x\cdot\bar{y}+y\cdot\bar{z}+z$	distributivitate
$=x\cdot(y+\bar{y})+y\cdot(z+\bar{z})+z$	grupăm yx cu $x\bar{y}$ și yz cu $y\bar{z}$
$=x\cdot 1+y\cdot 1+z=x+y+z$	complementaritate, element neutru

▸ Verificare prin tabelă

x	y	z	$y\cdot(x+z)+x\cdot\bar{y}+y\cdot\bar{z}+z$	$x+y+z$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

✓ coloanele sunt identice

Problema 6 **Simplificare** · Nivel 2

Aduceți la forma cea mai simplă: $\bar{x}\cdot y\cdot z+\bar{x}\cdot y\cdot\bar{z}+x\cdot z$

▸ **Rezolvare pas cu pas**

$\bar{x}\cdot y\cdot z+\bar{x}\cdot y\cdot\bar{z}+x\cdot z$	expresia dată
$=\bar{x}\cdot y\cdot(z+\bar{z})+x\cdot z$	factor comun $\bar{x}\cdot y$
$=\bar{x}\cdot y+x\cdot z$	complementaritate, element neutru

Nu se mai poate simplifica: o diagramă Karnaugh arată două grupuri de câte 2 care nu se pot uni.

▸ **Verificare prin tabelă**

x	y	z	$\bar{x}\cdot y\cdot z+\bar{x}\cdot y\cdot\bar{z}+x\cdot z$	$\bar{x}\cdot y+x\cdot z$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

✓ coloanele sunt identice

Problema 7 Simplificarea unui produs de sume · Nivel 2

Aduceți la forma cea mai simplă: $(x+y)\cdot(x+\bar{y})\cdot(\bar{x}+z)$

▸ Rezolvare pas cu pas (varianta din suport)

$(x+y)\cdot(x+\bar{y})\cdot(\bar{x}+z)$	expresia dată
$=(x\cdot x+x\cdot\bar{y}+y\cdot x+y\cdot\bar{y})\cdot(\bar{x}+z)$	distributivitate pe primele două paranteze
$=(x+x\cdot\bar{y}+y\cdot x+0)\cdot(\bar{x}+z)$	idempotență, complementaritate
$=(x+x\cdot(\bar{y}+y))\cdot(\bar{x}+z)=(x+x)\cdot(\bar{x}+z)$	factor comun, complementaritate
$=x\cdot(\bar{x}+z)=x\cdot\bar{x}+x\cdot z$	idempotență, distributivitate
$=0+x\cdot z=x\cdot z$	complementaritate

Scurtătură: cu distributivitatea lui + față de · (legea 9, forma a doua), $(x+y)\cdot(x+\bar{y})=x+y\cdot\bar{y}=x$ dintr-un singur pas. Apoi $x\cdot(\bar{x}+z)=x\cdot z$ (D1, forma duală).

▸ Verificare prin tabelă

x	y	z	$(x+y)\cdot(x+\bar{y})\cdot(\bar{x}+z)$	$x\cdot z$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

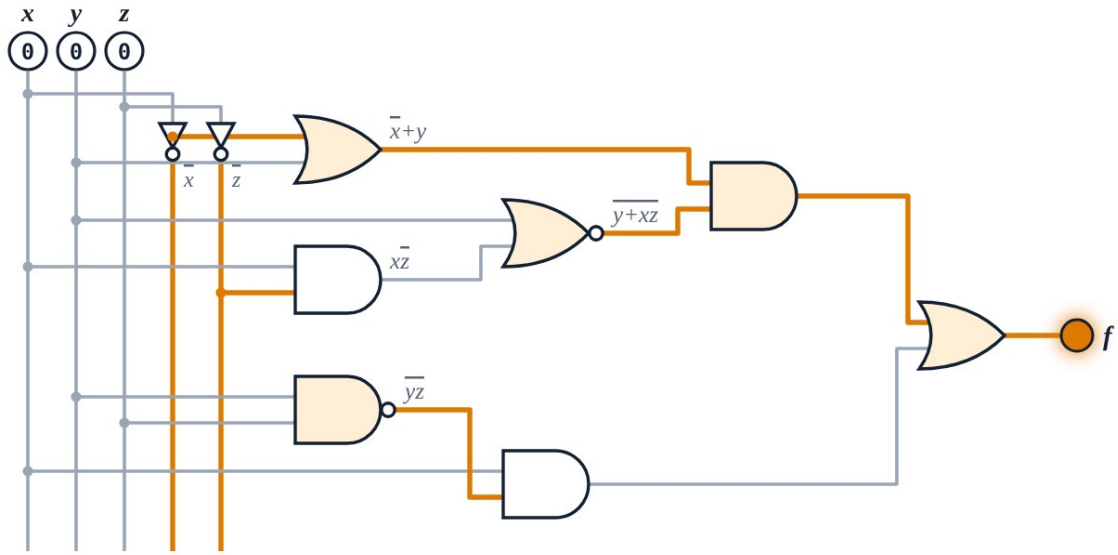
✓ coloanele sunt identice

Problema 8 Circuite cu porți pentru expresii date · Nivel 3

Construiți circuite cu porți pentru: **a)** $(\bar{x}+y)\cdot\bar{y}+\bar{x}\cdot\bar{z}+x\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}$ **b)** $a\cdot b+\bar{a}\cdot\bar{b}\cdot c+\bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{d}+e$

Idee: urmează arborele expresiei din interior spre exterior: fiecare operație devine o poartă. Barele lungi peste o sumă devin NOR, peste un produs devin NAND.

▸ a) Circuitul, exact după expresie

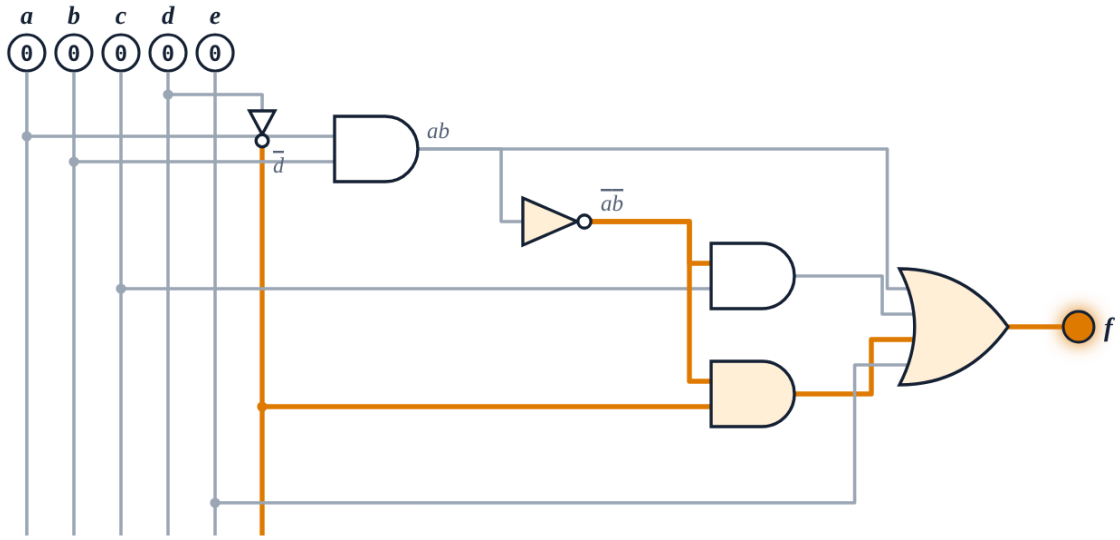


Tabelul de adevăr al circuitului

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Bonus. Funcția are forma minimă $\bar{y}+x\cdot\bar{z}$: aceeași coloană cu 2 porți în loc de 7. Verifică în Laboratorul din S4.

▸ b) Circuitul, exact după expresie



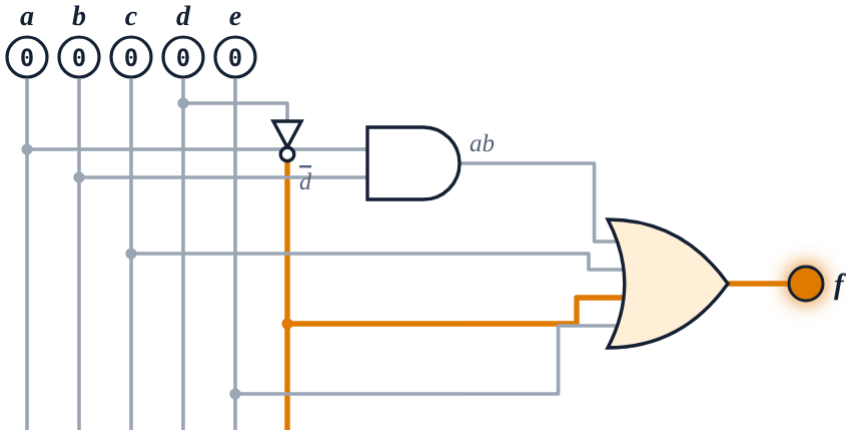
Tabelul de adevăr al circuitului

a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1

a	b	c	d	e	f
1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1

Simplificare cu D1 ($a+\bar{a}\cdot b=a+b$) aplicată de două ori, cu $a\cdot b$ în rolul lui a:

$a\cdot b+\bar{a}\cdot\bar{b}\cdot c+\bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{d}+e$	expresia dată
$=a\cdot b+c+\bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{d}+e$	D1: $ab+\bar{a}\bar{b}c=ab+c$
$=a\cdot b+c+\bar{d}+e$	D1 din nou, pentru $\bar{d}$



Tabelul de adevăr al circuitului

a	b	c	d	e	f
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0

a	b	c	d	e	f
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1

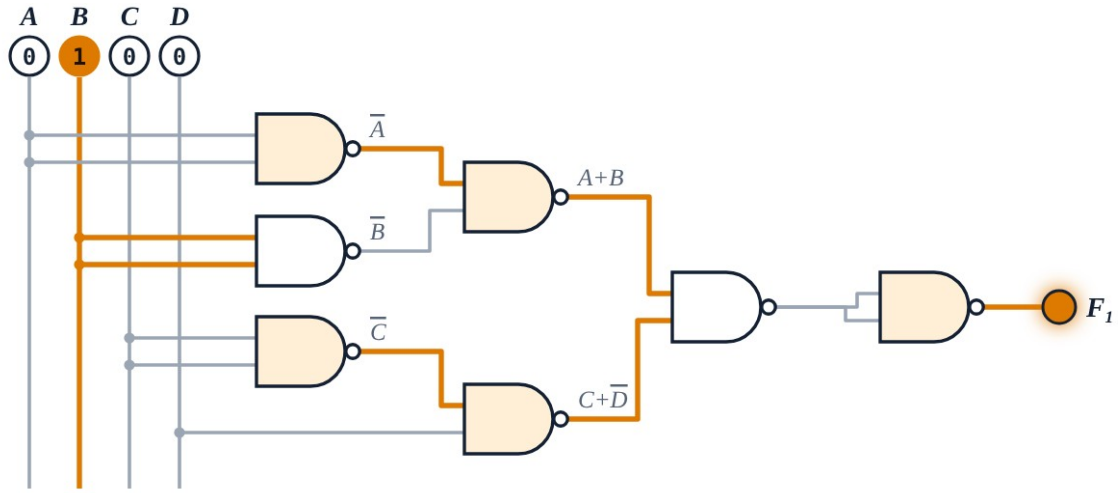
Problema 9 Sinteză numai cu porți NAND · Nivel 4

Realizați cu porți NAND: **a)** $F_1=(A+B)\cdot(C+\bar{D})$ **b)** $F_2=A+B\cdot(C+\bar{D})$

Idee: rețeta din M8. Fiecare sumă devine NAND de negații ($A+B=\bar{\bar{A}}\cdot\bar{\bar{B}}$), produsul final se scrie cu dublă negație. Inversoarele sunt NAND-uri cu intrările legate.

▸ **a) Rezolvare și circuit**

$F_1=(A+B)\cdot(C+\bar{D})$	expresia dată
$=\bar{\bar{A}}\cdot\bar{\bar{B}}\cdot\bar{\bar{C}}\cdot\bar{D}$	De Morgan pe fiecare sumă + dubla negație
$=\bar{\bar{\bar{A}}\cdot\bar{\bar{B}}}\cdot\bar{\bar{C}}\cdot\bar{D}$	dubla negație: NAND urmat de NAND-inversor



Tabelul de adevăr al circuitului

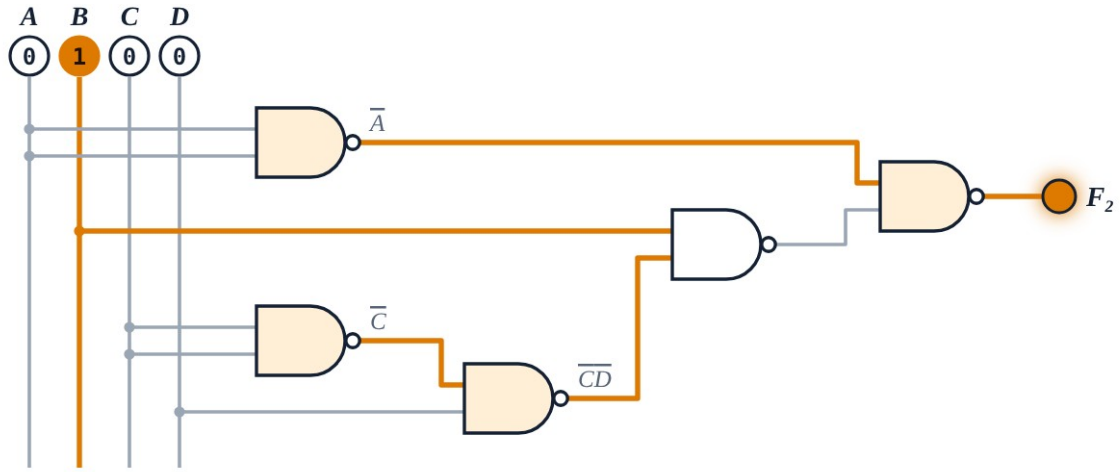
A	B	C	D	F_1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0

A	B	C	D	F_1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Șapte porți NAND: trei inversoare ($\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$), două pentru sume, una pentru produs, una inversor final.

▸ b) Rezolvare și circuit

$F_2 = A + B \cdot (C + \bar{D})$	expresia dată
$= \bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}} \cdot \overline{\overline{(\bar{C} + \bar{D})}}$	dubla negație
$= \bar{\bar{A}} \cdot \bar{\bar{B}} \cdot \overline{\overline{(\bar{C} + \bar{D})}}$	De Morgan pe bara de jos
$= \bar{\bar{A}} \cdot \bar{\bar{B}} \cdot \bar{\bar{C}} \cdot \bar{\bar{D}}$	$C + \bar{D} = \bar{\bar{C}} \cdot \bar{D}$



Tabelul de adevăr al circuitului

A	B	C	D	F_2
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1

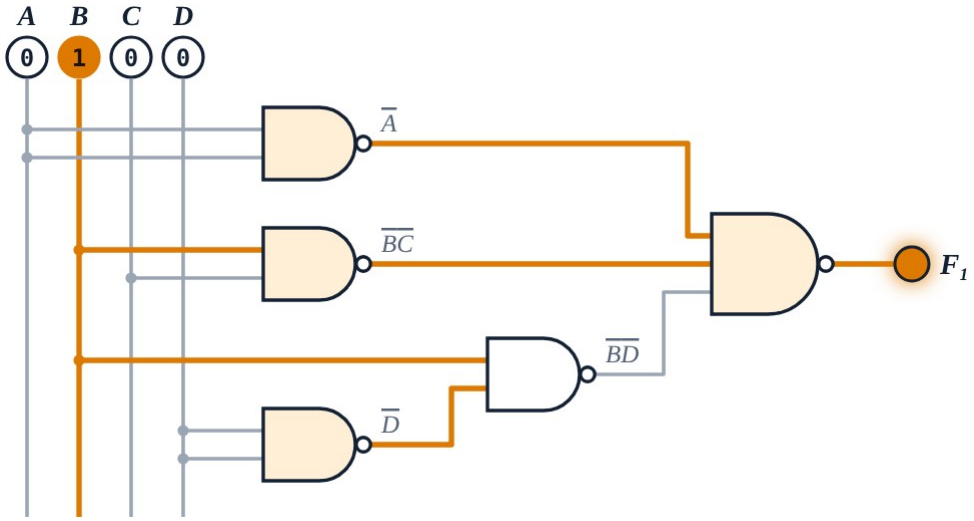
A	*B*	*C*	*D*	F_2
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Problema 10 Sinteză cu porți NAND și NOR · Nivel 4

Realizați cu porți NAND/NOR: **a)** $F_1 = A + B \cdot (C + \bar{D})$ **b)** $F_2 = A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} + \bar{F} + \bar{G} + H + I$

▸ a) Rezolvare și circuit

$F_1 = A + B \cdot (C + \bar{D}) = A + B \cdot C + B \cdot \bar{D}$	distributivitate: devine sumă de produse
$= \bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B} \cdot \bar{C}} + \bar{\bar{B} \cdot \bar{D}}$	dubla negație
$= \bar{\bar{A} \cdot \bar{B \cdot \bar{C}} \cdot \bar{B \cdot \bar{D}}}$	De Morgan: NAND cu trei intrări



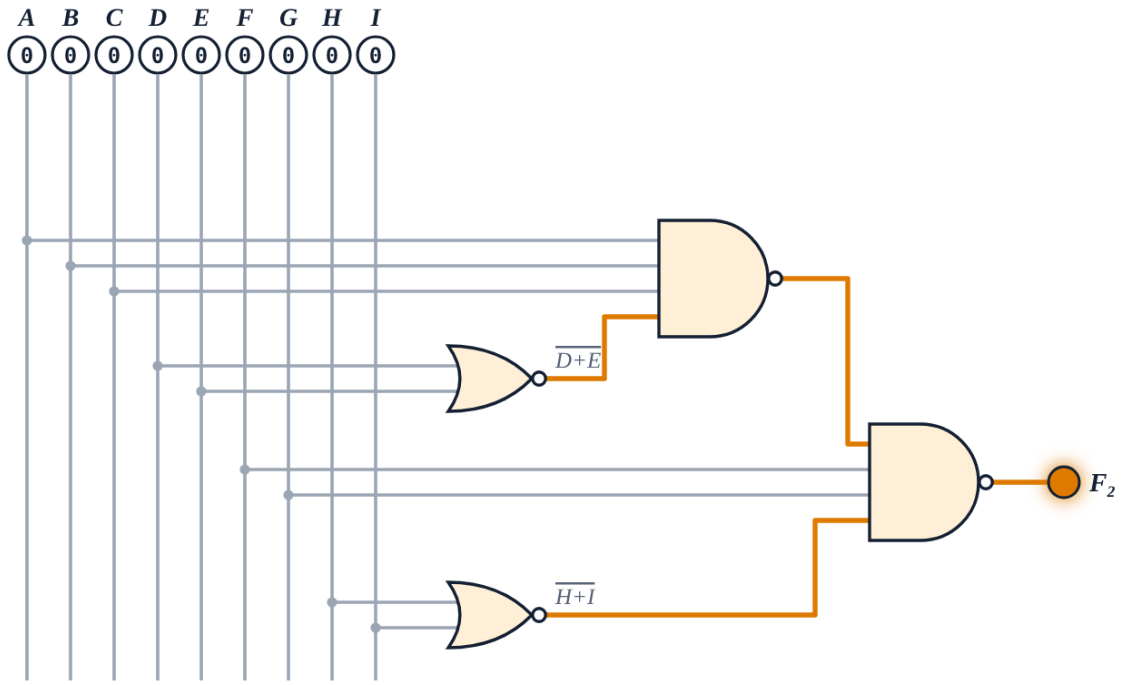
Tabelul de adevăr al circuitului

A	B	C	D	F_1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Comparat cu 9b: aceeași funcție, altă schemă. Aici sunt două niveluri de NAND-uri utile (plus inversoare), deci un circuit mai rapid.

► b) Rezolvare și circuit

$F_2 = A\cdot B\cdot C\cdot \bar{D}\cdot \bar{E} + \bar{F} + \bar{G} + H + I$	expresia dată
$= \bar{\bar{A}}\cdot\bar{\bar{B}}\cdot\bar{\bar{C}}\cdot\bar{\bar{D}}\cdot\bar{\bar{E}}\cdot\bar{\bar{F}}\cdot\bar{\bar{G}}\cdot\bar{\bar{H}}\cdot\bar{\bar{I}}$	dublă negație + De Morgan pe sumă
$= \bar{\bar{A}}\cdot\bar{\bar{B}}\cdot\bar{\bar{C}}\cdot\bar{\bar{D}} \mathbin{\bar{+}} \bar{\bar{E}}\cdot\bar{\bar{F}}\cdot\bar{\bar{G}}\cdot\bar{\bar{H}} \mathbin{\bar{+}} \bar{\bar{I}}$	$\bar{D}\cdot\bar{E} = \bar{D} \mathbin{\bar{+}} \bar{E}$ și $\bar{H}\cdot\bar{I} = \bar{H} \mathbin{\bar{+}} \bar{I}$: porți NOR



Patru porți: două NOR, o NAND cu 4 intrări, o NAND cu 4 intrări. Circuitul are 9 intrări (512 combinații), de aceea tabelul nu este afișat; comută intrările ca să-l testezi. De exemplu, cu toate intrările 0, $\bar{F}=1$, deci $F_2 = 1$.

S2 · Exerciții suplimentare, pe niveluri

Exerciții noi, ordonate de la ușor la greu. Dacă le rezolvi pe toate fără să deschizi soluțiile, ești la nivelul maxim cerut de unitate.

Nivel 1 · Fundamente

Exercițiul E1 Evaluare

Calculați $E = x + \bar{y} \cdot z$ pentru (*x*, *y*, *z*) = (0, 0, 1) și (0, 1, 1).

▸ **Soluție**

(0,0,1): $0 + \bar{0} \cdot 1 = 0 + 1 \cdot 1 = 1$. (0,1,1): $0 + \bar{1} \cdot 1 = 0 + 0 \cdot 1 = 0$. Ordinea: întâi negația, apoi ȘI, apoi SAU.

Exercițiul E2 Numărare

Câte rânduri are tabela unei funcții de 5 variabile? Câte funcții booleene distincte de 3 variabile există?

▸ **Soluție**

$2^5 = 32$ de rânduri. Funcții de 3 variabile: tabelul are 8 rânduri, fiecare cu 2 valori posibile, deci $2^8 = 256$.

Exercițiul E3 Tabel cu coloane intermediare

Construiți tabela de adevăr pentru $f = \bar{x} + \bar{y} \cdot z$.

▸ **Soluție**

x	*y*	*z*	(*x*+*y*)	$\bar{x}+\bar{y}$	$\bar{x}+\bar{y}\cdot z$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

f = 1 doar pe rândul 001: *x* și *y* sunt 0, *z* este 1.

Nivel 2 · Algebră

Exercițiul E4 Simplificare

Simplificați $x \cdot y + x \cdot \bar{y} \cdot z$.

▸ **Soluție**

$x \cdot y + x \cdot \bar{y} \cdot z = x \cdot (y + \bar{y} \cdot z)$	factor comun
$= x \cdot (y + z)$	D1
$= x \cdot y + x \cdot z$	distributivitate (formă normală disjunctivă)

Exercițiul E5 De Morgan

Aduceți la forma în care barele stau doar pe variabile: $\overline{x \cdot \bar{y}} + \bar{z}$.

▸ **Soluție**

$\overline{x \cdot \bar{y}} + \bar{z} = \bar{x} \cdot \bar{\bar{y}} \cdot \bar{z}$	De Morgan pe sumă
$= (\bar{x} + y) \cdot \bar{z}$	De Morgan pe produs + dubla negație

x	y	z	$\overline{x \cdot \bar{y}} + z$	$(\bar{x} + y) \cdot \bar{z}$
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

✓ coloanele sunt identice

Exercițiul E6 **Forma canonică**

O funcție de trei variabile valorează 1 pe rândurile 1, 2, 4, 7. Scrieți FCD-ul și încercați să o simplificați.

▸ **Soluție**

Rândurile 001, 010, 100, 111: $f = \bar{x}\cdot\bar{y}\cdot z + \bar{x}\cdot y\cdot\bar{z} + x\cdot\bar{y}\cdot\bar{z} + x\cdot y\cdot z$.

Nu se poate simplifica ca sumă de produse: oricare doi mintermi diferă prin cel puțin două variabile (în Karnaugh, tablă de șah). Este funcția de paritate $f = x \oplus y \oplus z$, aceeași ca suma S a sumatorului complet.

Exercițiul E7 **Absorbție**

Simplificați $x + x\cdot y + x\cdot\bar{y}\cdot z$.

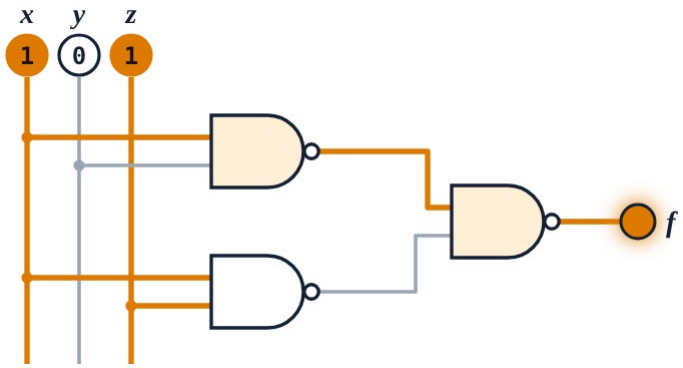
▸ **Soluție**

Ambii termeni lungi conțin x, deci sunt absorbiți: $x + x\cdot y = x$, apoi $x + x\cdot\bar{y}\cdot z = x$. Rezultat: x.

Nivel 3 · Circuite

Exercițiul E8 Analiza unui circuit NAND

Scrieți funcția realizată de circuitul de mai jos și simplificați-o.



Tabelul de adevăr al circuitului

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

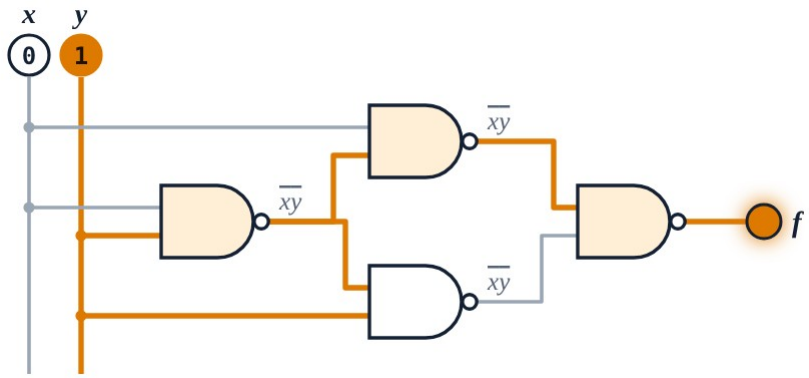
▸ Soluție

$f = \bar{\bar{x}} \cdot \bar{\bar{y}} + \bar{\bar{x}} \cdot \bar{\bar{z}}$	etichetarea firelor
$= x \cdot y + x \cdot z$	De Morgan + dubla negație
$= x \cdot (y + z)$	factor comun

Este un circuit NAND–NAND, deci echivalent cu ȘI–SAU (M8).

Exercițiul E9 XOR numai din NAND

Arătați că circuitul de patru porți NAND de mai jos realizează $x \oplus y$.



Tabelul de adevăr al circuitului

x	y	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

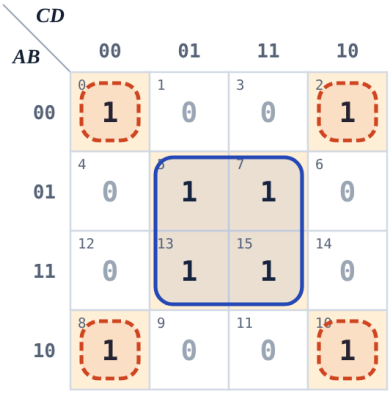
▸ Soluție

$n_1 = \bar{x} \cdot \bar{y}$	prima poartă
$x \cdot \bar{x} \cdot \bar{y} = x \cdot (\bar{x} + \bar{y}) = x \cdot \bar{y}$	De Morgan, $x\bar{x}=0$; deci poarta de sus dă $\bar{x}\bar{\bar{y}}$
$y \cdot \bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{x} \cdot y$	analog; poarta de jos dă $\bar{\bar{x}}\bar{y}$
$f = \bar{\bar{x}} \cdot \bar{\bar{y}} \cdot \bar{x} \cdot \bar{\bar{y}} = x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y = x \oplus y$	De Morgan

Exercițiul E10 Karnaugh pe 4 variabile

Simplificați $f(A,B,C,D) = \Sigma m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$.

▸ **Soluție interactivă**



MINTERMI (UNDE F = 1)

f = Σm(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)

GRUPĂRILE ALESE

BD acoperă m5, m7, m13, m15

$\overline{B}\,\overline{D}$ acoperă m0, m2, m8, m10

FORMA MINIMĂ (SUMĂ DE PRODUSE)

$$f = BD + \overline{B}\,\overline{D}$$

Literali: forma canonică **32** → forma minimă **4**

Apasă o celulă: 0 → 1 → X (indiferent) → 0

Cele 4 colțuri formează un grup ($\bar{B}\cdot\bar{D}$), iar cele 4 celule din centru alt grup ($B\cdot D$). Rezultat: $f = B\cdot D + \bar{B}\cdot\bar{D}$, adică $\bar{B} \oplus \bar{D}$: funcția nu depinde de *A* și *C*.

Nivel 4 · Proiectare

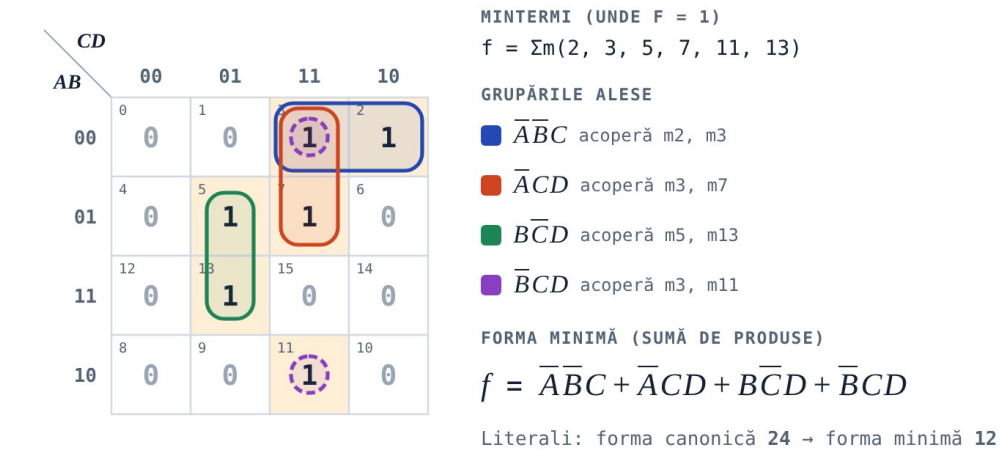
Exercițiul E11 Detector de numere prime

Un număr *N* de la 0 la 15 este dat în binar pe 4 biți *ABCD* (*A* cel mai semnificativ). Proiectați un circuit cu ieșirea 1 dacă *N* este prim.

▸ **Soluție**

Faza 1–2. Numerele prime sub 16: 2, 3, 5, 7, 11, 13. Deci $f = \Sigma m(2, 3, 5, 7, 11, 13)$.

Faza 3. Karnaugh (interactiv):



Apasă o celulă: 0 → 1 → X (indiferent) → 0

O formă minimă: $f = \bar{A}\cdot\bar{B}\cdot C + \bar{A}\cdot C\cdot D + B\cdot\bar{C}\cdot D + \bar{B}\cdot C\cdot D$ (4 termeni, 12 literali). Există și o altă formă minimă la fel de bună: $\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot C + \bar{A}\cdot B\cdot D + B\cdot\bar{C}\cdot D + \bar{B}\cdot C\cdot D$. Ambele sunt corecte.

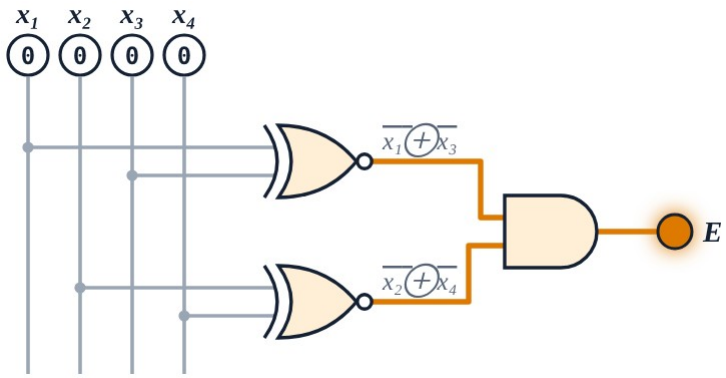
Faza 4. Scrie expresia în Laboratorul din S4 și obții automat circuitul ȘI–SAU și varianta NAND.

Exercițiul E12 Comparator de egalitate

Proiectați un circuit care primește două numere de 2 biți (x_1x_2 și x_3x_4) și dă 1 dacă sunt egale.

▸ **Soluție**

Numerele sunt egale dacă cifrele corespunzătoare sunt egale: $E = \bar{x}_1 \oplus \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \oplus \bar{x}_4$. „Cifre egale” = poarta XNOR.



Tabelul de adevăr al circuitului

x_1	x_2	x_3	x_4	E
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

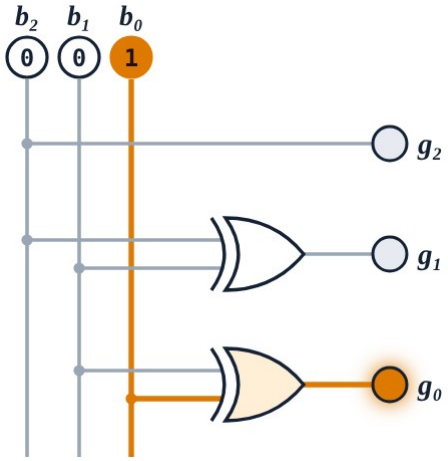
Combinat cu comparatorul din M10 ($n_1 > n_2$), obții un comparator complet: mai mare, egal, mai mic.

Exercițiul E13 Convertor binar → cod Gray

Codul Gray (folosit la diagramele Karnaugh) are proprietatea că două numere consecutive diferă printr-un singur bit. Proiectați convertorul pe 3 biți $b_2b_1b_0 \rightarrow g_2g_1g_0$.

▸ **Soluție**

Din tabel se observă: $g_2 = b_2$, $g_1 = b_2 \oplus b_1$, $g_0 = b_1 \oplus b_0$. Fiecare bit Gray spune dacă doi biți binari vecini diferă.



Tabelul de adevăr al circuitului

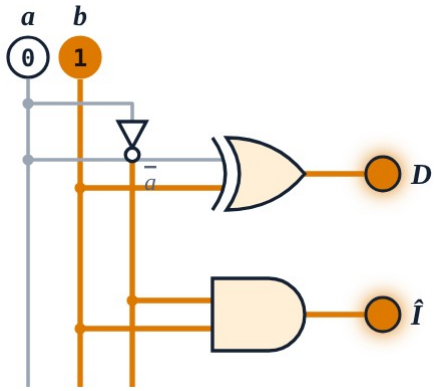
b_2	b_1	b_0	g_2	g_1	g_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

Exercițiul E14 Semiscăzătorul

Proiectați un circuit care calculează $a - b$ pentru doi biți: diferența D și împrumutul $\hat{I}$ (1 dacă trebuie „împrumutat” de la coloana din stânga).

▸ **Soluție**

0−0 = 0, 1−0 = 1, 1−1 = 0, 0−1 = 1 cu împrumut. Deci $D = a \oplus b$ (ca la sumă!) și împrumutul apare doar pentru $a = 0$, $b = 1$: $\hat{I} = \bar{a} \cdot b$.



Tabelul de adevăr al circuitului

a	b	D	$\hat{I}$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Exercițiul E15 Teorema consensului

Demonstrați algebric că $x \cdot y + \bar{x} \cdot z + y \cdot z = x \cdot y + \bar{x} \cdot z$.

▸ **Soluție**

$x \cdot y + \bar{x} \cdot z + y \cdot z = x \cdot y + \bar{x} \cdot z + y \cdot z \cdot (x + \bar{x})$	element neutru: $yz = yz \cdot 1$, $1 = x + \bar{x}$
$= x \cdot y + \bar{x} \cdot z + x \cdot y \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot z$	distributivitate
$= x \cdot y \cdot (1 + z) + \bar{x} \cdot z \cdot (1 + y)$	factor comun
$= x \cdot y + \bar{x} \cdot z$	$1 + a = 1$

S3 · Test grilă

Paisprezece întrebări care acoperă toată unitatea. Primești explicația imediat după fiecare răspuns.

1. Câte rânduri are tabela de adevăr a unei funcții de 4 variabile?

a)

b)

c)

d)

2. Cât face $1+1$ în algebra booleană?

a)

b)

c)

d)

3. Care poartă are ieșirea 1 doar când intrările au valori diferite?

a)

b)

c)

d)

4. Expresia $\bar{a}\cdot\bar{b}$ este egală cu:

a)

b)

c)

d)

5. Simplificați $x+x\cdot y$.

a)

b)

c)

d)

6. Simplificați $x+\bar{x}\cdot y$.

a)

b)

c)

d)

7. Care este mintermul rândului x=1, y=1, z=0?

a)

b)

c)

d)

8. Câte funcții booleene distincte de 2 variabile există?

a)

b)

c)

d)

9. Un decodificator cu 3 intrări are câte ieșiri?

a)

b)

c)

d)

10. Transportul *t'* al sumatorului elementar este:

a)

b)

c)

d)

11. Ce înseamnă cerculețul desenat la ieșirea unei porți?

a)

b)

c)

d)

12. Cum obții o poartă NU dintr-o poartă NAND?

a)

b)

c)

d)

13. Într-o diagramă Karnaugh cu coloanele 00, 01, 11, 10, care coloane sunt vecine?

a)

b)

c)

d)

14. Ce fel de circuit are ieșirile dependente și de valorile anterioare ale intrărilor?

a)

b)

c)

d)

Răspunsuri corecte

1 – b; 2 – c; 3 – c; 4 – b; 5 – c; 6 – b; 7 – a; 8 – c; 9 – c; 10 – b; 11 – b; 12 – b; 13 – c; 14 – b

S4 · Laboratorul de expresii

Scrie orice expresie booleană. Laboratorul îi construiește tabelul de adevăr cu coloane intermediare, forma canonică, forma minimă, circuitul (ȘI–SAU sau numai NAND) și arborele de evaluare. Folosește-l ca să îți verifici singur rezolvările.

Laboratorul interactiv (scrii o expresie și primești tabelul, forma minimă, circuitul și arborele de evaluare) este disponibil doar în versiunea HTML a materialului.

S5 · Fișă recapitulativă

Operații și porți

	**NU** $\overline{A}$
	**ȘI** $A \cdot B$
	**SAU** $A + B$
	**ȘI-NU** $\overline{A \cdot B}$
	**SAU-NU** $\overline{A + B}$
	**SAU exclusiv** $A \oplus B$

Legi esențiale

- $a+\bar{a}=1$, $a\cdot\bar{a}=0$
- $a+1=1$, $a\cdot 0=0$
- $a+a=a$, $a\cdot a=a$
- $\overline{\bar{a}+\bar{b}}=\bar{a}\cdot\bar{b}$, $\overline{\bar{a}\cdot\bar{b}}=\bar{a}+\bar{b}$
- $a+a\cdot b=a$, $a\cdot(a+b)=a$
- $a+\bar{a}\cdot b=a+b$
- $a+b\cdot c=(a+b)\cdot(a+c)$
- $xy+\bar{x}z+yz=xy+\bar{x}z$

Metode

- **Tabel:** 2^n rânduri, numărare binară, coloane intermediare.
- **FCD:** minterm pentru fiecare rând cu 1 (1 → simplu, 0 → negat).
- **FCC:** maxterm pentru fiecare rând cu 0 (0 → simplu, 1 → negat).
- **FND:** De Morgan → distributivitate → eliminare.
- **Karnaugh:** cod Gray, grupuri de 2^k, cât mai mari, harta se închide.
- **NAND/NOR:** dublă negație + De Morgan.
- **Proiectare:** variabile → tabel → minimizare → circuit → verificare.

Circuitele de reținut

Circuit	Ce face	Ecuații
Decodificator 2 → 4	activează exact o ieșire din 4	ieșirile sunt mintermii: $\bar{X}_1\bar{X}_2$, $\bar{X}_1X_2$,

Circuit	Ce face	Ecuații
		$x_1\bar{x}_2$, x_1x_2
Codificator 10 → 4	cifra zecimală activă → cod binar	x_1 = 8+9; x_2 = 4+5+6+7; x_3 = 2+3+6+7; x_4 = 1+3+5+7+9
Semisumator	a + b	$S=a\oplus b$, $t'=a\cdot b$
Sumator elementar	a + b + t	$S=a\oplus b\oplus t$, $t'=ab+at+bt$
Sumator pe n biți	n sumatoare elementare în lanț	$t_{k+1}=t'_k$
Comparator 2 biți ($n_1 > n_2$)	exemplul din suport	$f=x_1\bar{x}_3+x_2\bar{x}_3\bar{x}_4+x_1x_2\bar{x}_4$

Greșeli frecvente

- $\bar{x}\cdot\bar{y}$ scris ca $\bar{x}\cdot\bar{y}$. Corect: $\bar{x}+\bar{y}$ (la De Morgan se schimbă și semnul).
- Tratarea lui + ca adunare: $1+1$ este 1, nu 2.
- Coduri Karnaugh scrise 00, 01, 10, 11 în loc de 00, 01, 11, 10: grupările ies greșite.
- Grupuri Karnaugh de 3 sau 6 celule (trebuie puteri ale lui 2) sau grupuri în diagonală.
- Uitarea unei bare când se pune dubla negație (exact greșeala din problema 2 a suportului).
- Pierderea unui termen la rescrierea unei expresii lungi: verifică mereu cu tabelul la final.
- În C: folosirea lui ~ pentru negarea unui singur bit (~1 = −2).

Corecturi față de suportul de curs

Loc	În suport	Corect
Pag. 112, exemplul algoritmului FND	$\bar{x}\cdot z+\bar{y}\cdot x\cdot\bar{z}+\bar{y}\cdot\bar{x}\cdot z$	$\bar{x}\cdot z+x\cdot\bar{y}+x\cdot\bar{z}$ (termenul $x\bar{y}\bar{z}$ se pierduse)
Pag. 118, comparator: FCD	primul termen $\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4$	$\bar{x}_1x_2\bar{x}_3\bar{x}_4$
Pag. 118, comparator: forma minimă	$x_1\bar{x}_3+x_3x_4\bar{x}_1x_2+x_1x_2x_3\bar{x}_4$	$x_1\bar{x}_3+x_2\bar{x}_3\bar{x}_4+x_1x_2\bar{x}_4$
Pag. 119/121, problema 2	$E_1 = E_2$	$E_2=\bar{E}_1$; produsul de sume corect pentru E_1 are 5 factori (S1, problema 2)

Autoevaluare finală: pot să…

- ☐ scriu din memorie tabelele pentru NU, ȘI, SAU, NAND, NOR, XOR și desenez simbolurile lor;
- ☐ construiesc tabela de adevăr a oricărei expresii cu 3–4 variabile, cu coloane intermediare;
- ☐ enunț cele 10 perechi de legi și aplic De Morgan pe bare lungi;
- ☐ scriu FCD și FCC direct din tabel;
- ☐ aduc o expresie la forma normală disjunctivă și o simplific (algebric și cu Karnaugh);
- ☐ desenez circuitul unei expresii și scriu expresia unui circuit dat;

☐ transform un circuit în variantă numai NAND sau numai NOR;

☐ explic decodificatorul, codificatorul, sumatorul elementar și sumatorul pe n biți;

☐ proiectez de la zero un circuit pornind de la o cerință în cuvinte.

Rezumat (după suport)

Se numește **expresie booleană** orice expresie rezultată prin aplicarea de un număr finit de ori a operațiilor +, ·, $^{-}$ unor elemente determinate sau nedeterminate ale unei algebre booleene. O **funcție booleană** de *n* variabile asociază fiecărei combinații de *n* valori 0/1 o valoare din B_2. O problemă importantă este găsirea unei forme cât mai simple pentru expresiile funcțiilor; de obicei se caută forma normală disjunctivă (sumă de produse elementare) cea mai simplă. Circuitele calculatorului sunt în mare parte circuite logice, care realizează fizic funcțiile booleene. Deoarece orice funcție se exprimă cu „·”, „+”, „$^{-}$”, orice circuit logic simplu se poate realiza combinând porțile ȘI, SAU, NU; prin combinarea lor se obțin și ȘI-NU, SAU-NU.

Bibliografie (din suport)

1. Dinu, S., Pomazan, C. „Programarea calculatoarelor”, Ed. Nautica, 2013.
2. Kernighan, B. W. și Ritchie, D. M., „Limbajul C”, Ed. Teora, 2003.
3. Năstac, I. „Programarea calculatoarelor în limbajul C – Elemente fundamentale”, Ed. Printech, București, 2006.
4. Negrescu, L. „Limbajele C și C++ pentru începători”, vol. 1 și 2, Ed. Albastră, 2000.
5. Dinu, S., Vulcu, V. „Programarea Calculatoarelor – culegere de probleme”, Ed. Nautica, Constanța, 2019.

Material de curs și seminar construit pe baza Unității de învățare 5 din „Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I – Curs și aplicații”, paginile 109–124. Toate circuitele și rezultatele de pe această pagină sunt verificate automat cu tabele de adevăr.